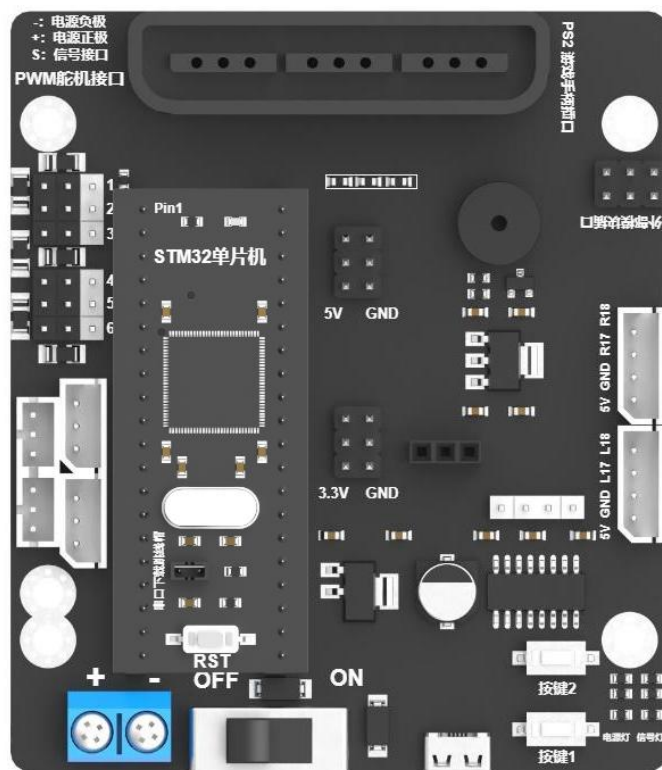


01 开源 6 路舵机控制器使用说明

1. 产品介绍

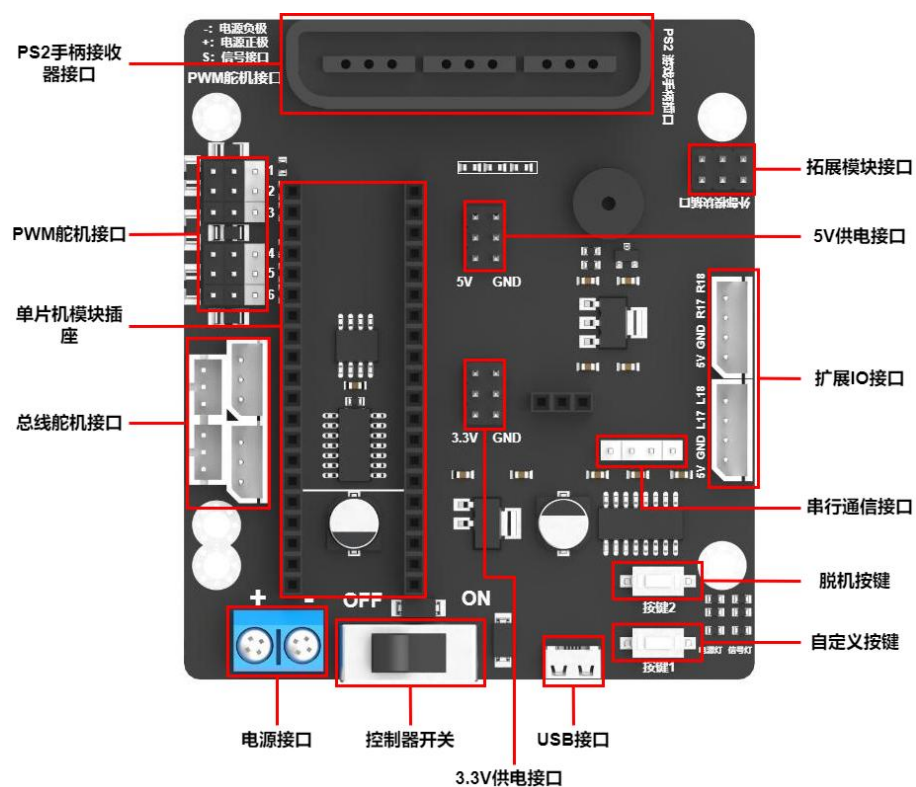


开源 6 路舵机控制器是一款三合一的功能硬件开发板，它拥有的 12 大功能特点为用户的使用和二次开发带来很大的方便。

- 提供源代码和控制器原理图
- 支持 6 路 PWM 舵机和多种总线舵机控制
- 兼容多种开发平台，可随意切换
- 支持多种通讯方式
- 支持多种控制方式
- 可搭载不同载体，如本公司的交叉足机器人、窄足机器人、LeArm 机械手臂
- 供电低压警报

- 可脱机运行
- 8M 存储 Flash
- 6 路舵机过流保护
- 可外接拓展模块（MP3 模块、蓝牙模块）
- 接线简单方便

2. 接口及按键说明



接口/按键名称	接口/按键作用
拓展模块接口	外接 MP3 模块、蓝牙模块
5V 供电接口	外接拓展模块 5V 供电接口
拓展 IO 接口	外接拓展模块

3.3V 供电接口	外接拓展模块 3.3V 供电接口
串行通信接口	可用于控制器与其它设备之间串口通信
自定义按键	可用于舵机掉电后进行手掰编辑动作组
脱机按键	按下，可脱机运行第 100 号动作组
USB 接口	用于连接 PC
控制板开关	控制器的电源开关
电源接口	锂电池供电接口
总线舵机接口	用于控制总线舵机
PWM 舵机接口	用于控制 PWM 舵机（带过流保护）
单片机模块插座	用于安装主控单片机模块
PS2 手柄接收器接口	用于连接 PS2 手柄接收器，进行手柄控制

3. 开发环境搭建

以下为开源 6 路舵机控制器三种主控器开发环境搭建方法, 我们可以根据实际需求选择对应的开发软件进行安装。

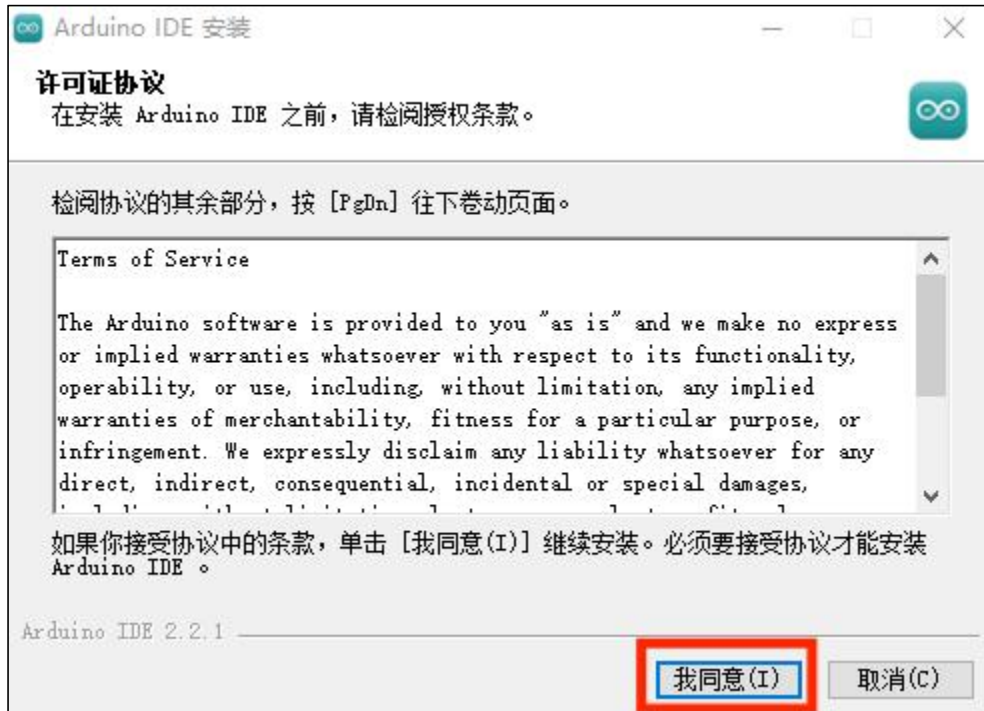
3.1 Arduino 环境搭建

Arduino IDE 是一款专门为 Arduino 单片机而设计的软件, 功能强大。无论是哪个版本, 其安装过程都是相同的, 本节以 Arduino-2.2.1 的 windows 版软件为例进行讲解:

- 1) 在“2. 软件工具\Arduino安装包”路径下找到Arduino IDE的安装包, 双击打开。
(若想下载最新版软件, 可通过arduino官网“<https://www.arduino.cc/en/software>”进行下载)



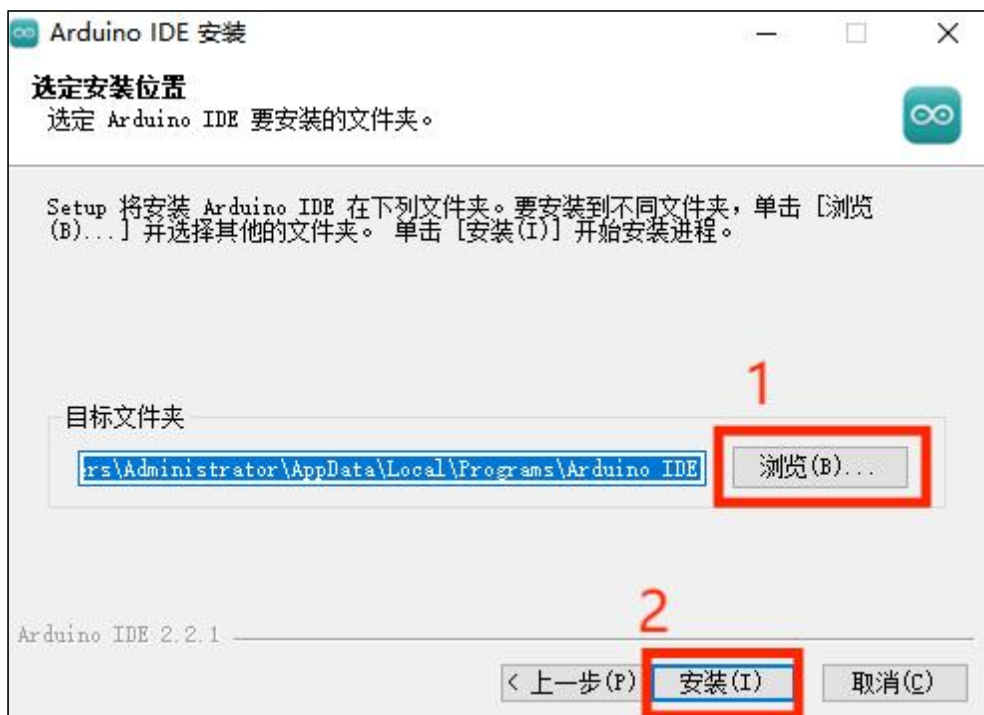
2) 点击“我同意”，进入安装。



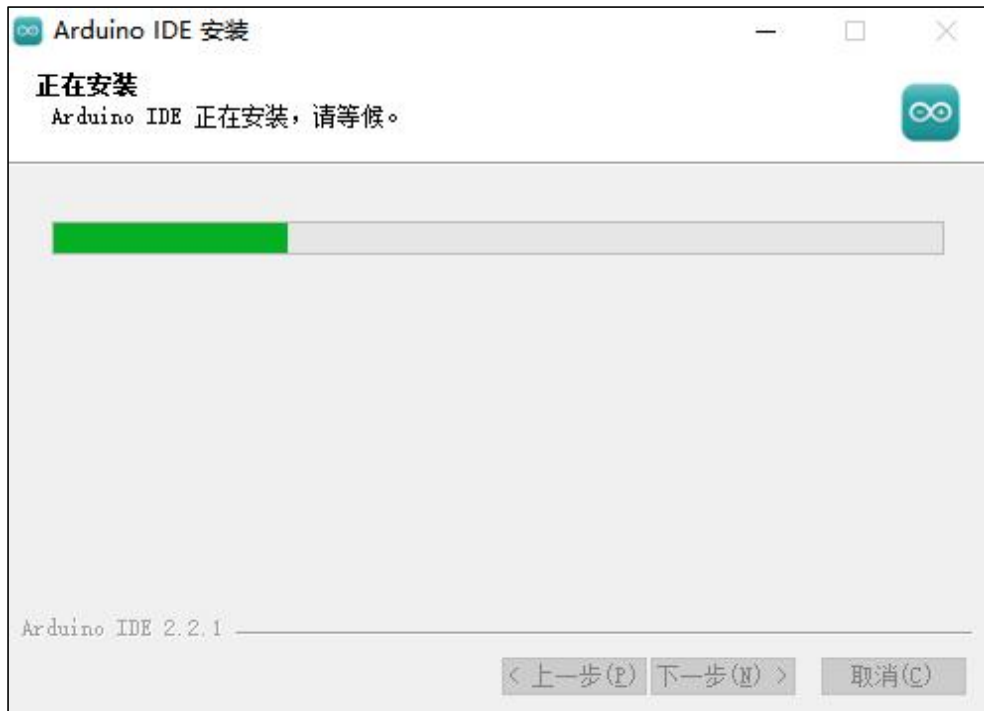
3) 选择默认勾选选项即可，点击“下一步”，进入下一步操作。



4) 点击“浏览”选择安装的路径，然后点击“安装”开始安装。



5) 等待软件安装完成。



注意：“安装过程如果提示需要芯片驱动的安装，请勾选“始终信任来自Arduino LLC的软件(A)”，然后点击“安装”即可。

6) 安装完成后，点击“完成”。



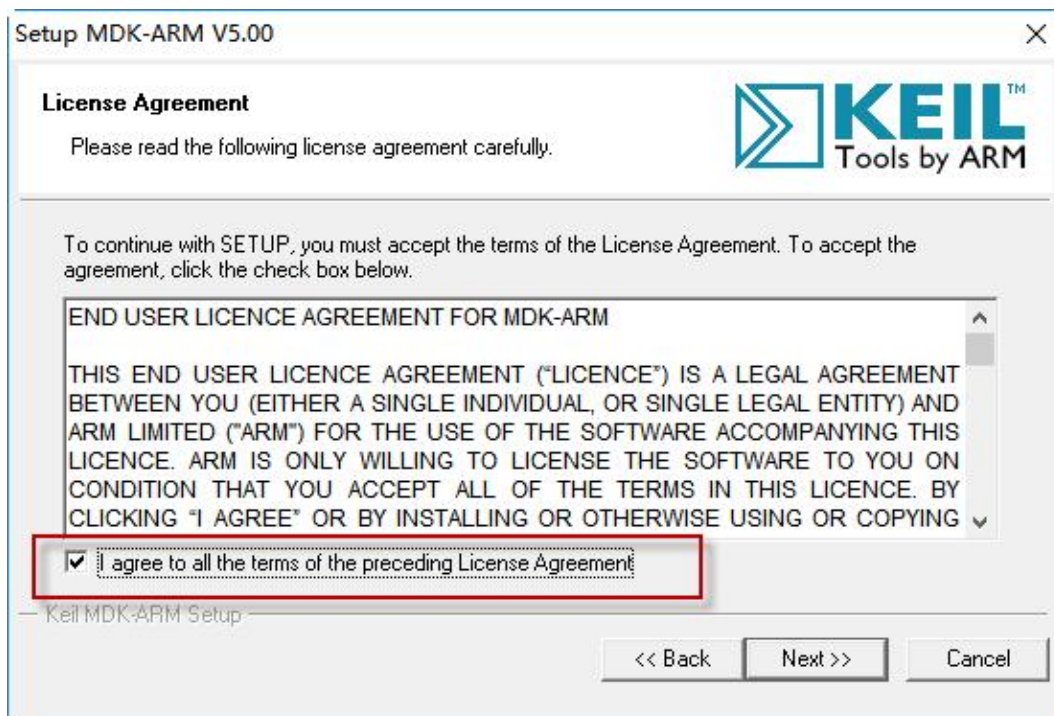
3.2 STM32 环境搭建

若要进行 STM32 开发，需要安装适配 STM32 芯片的 MDK 包。无论是哪个版本，其安装过程是相同的，本节以 V5.00 为例：

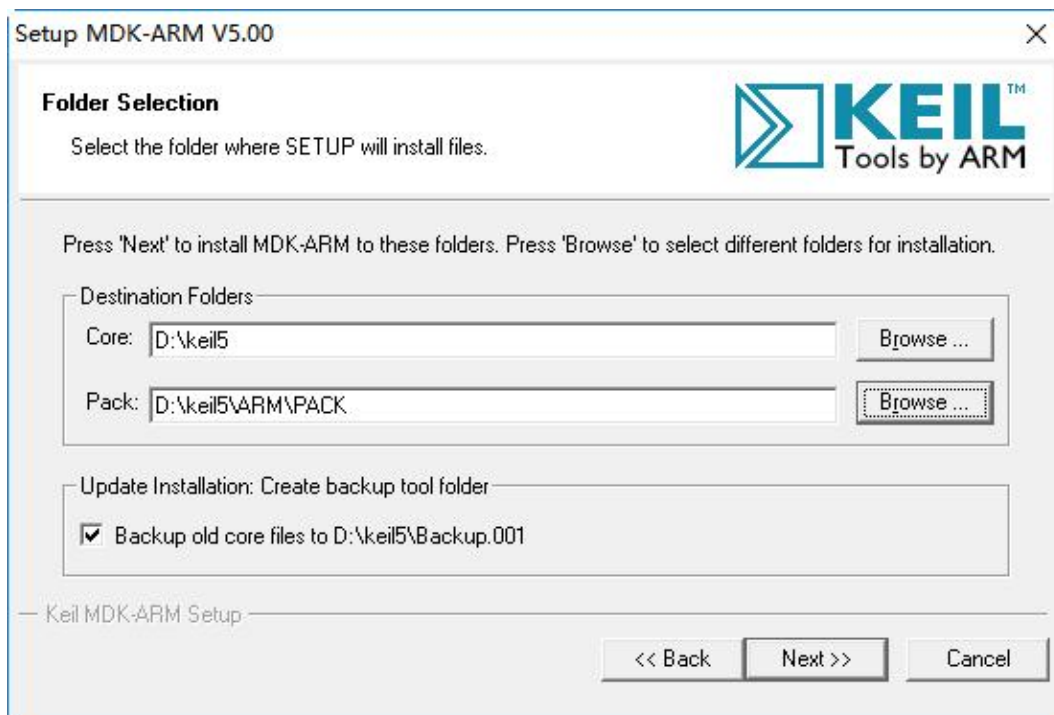
1) 前往“2.软件工具\Keil安装包及mcuisp下载工具”路径下将“MDK5.zip”解压到当前文件夹，双击打开“mdk510.exe”文件。



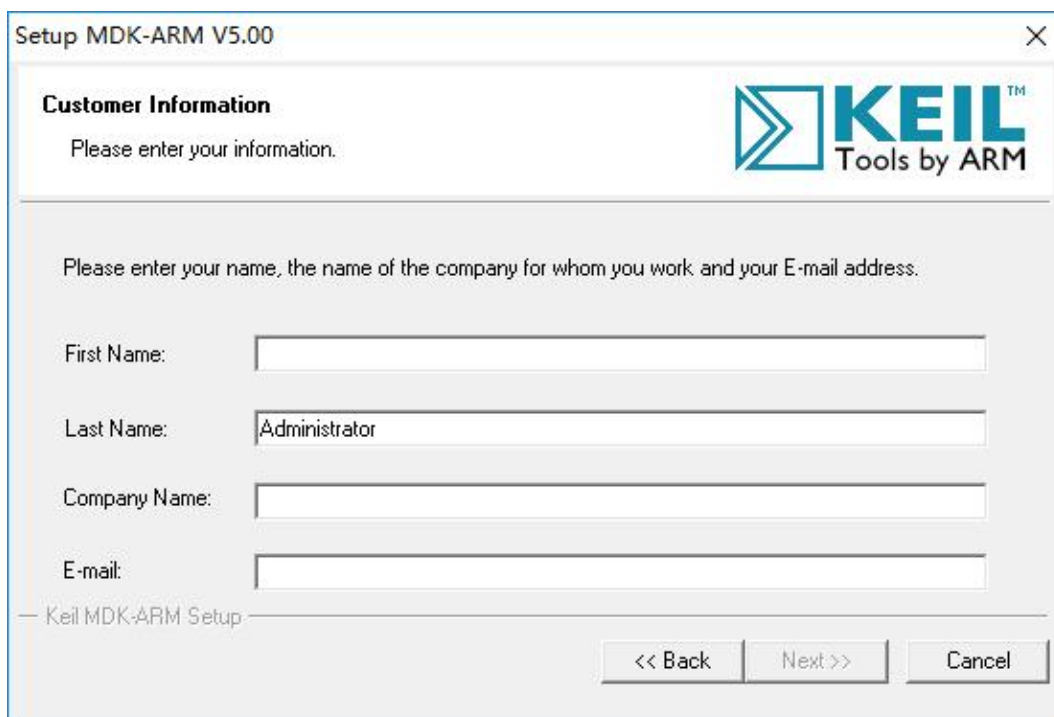
2) 勾选选项，同意安装协议。



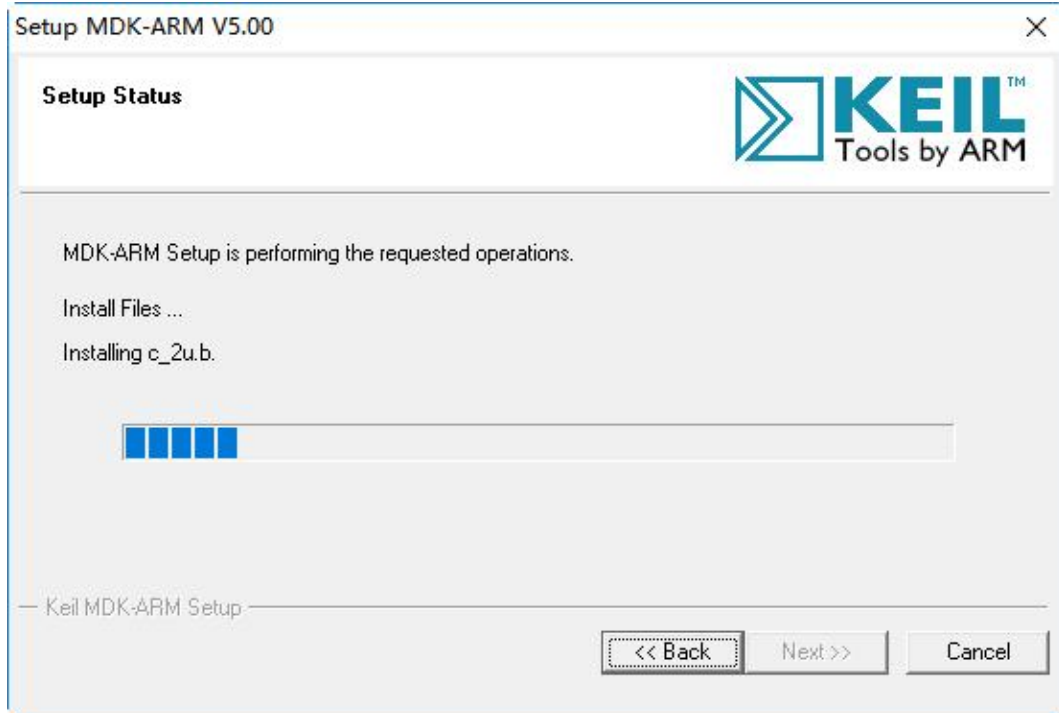
3) 选择需要安装至的路径。



4) 这里需要填写用户信息，可以随便填写。



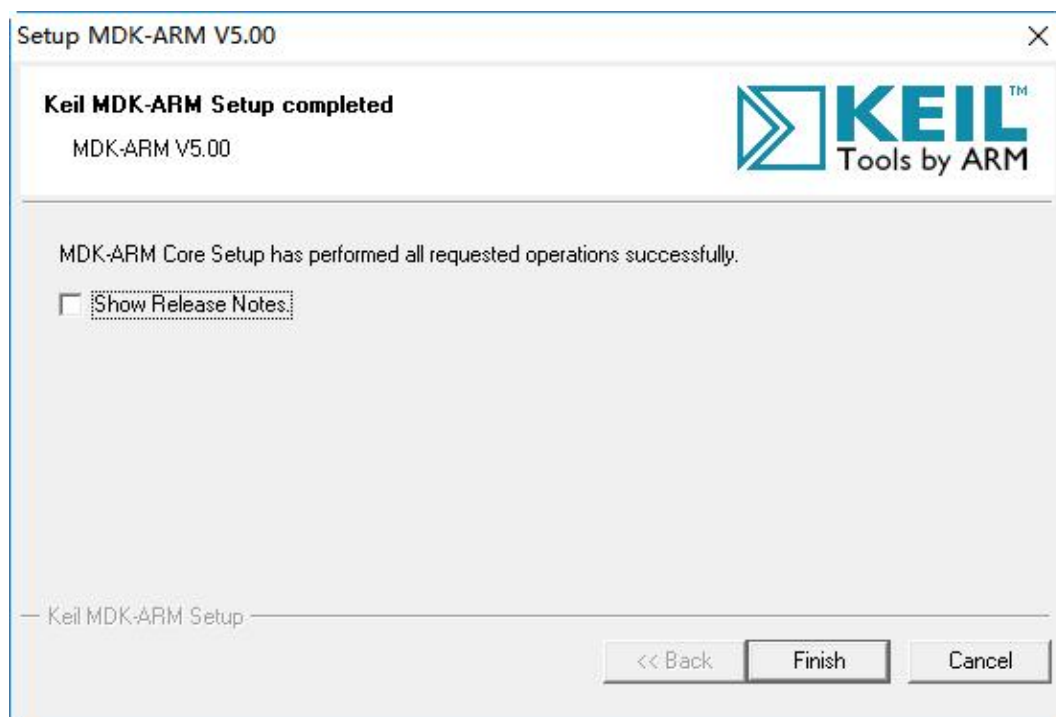
5) 填写完成后，点击“Next”，将进入安装过程。



6) 等待片刻，会弹出提示安装Ulink驱动，此时点击“安装”即可。



7) 安装完成后，点击“Finish”即可。



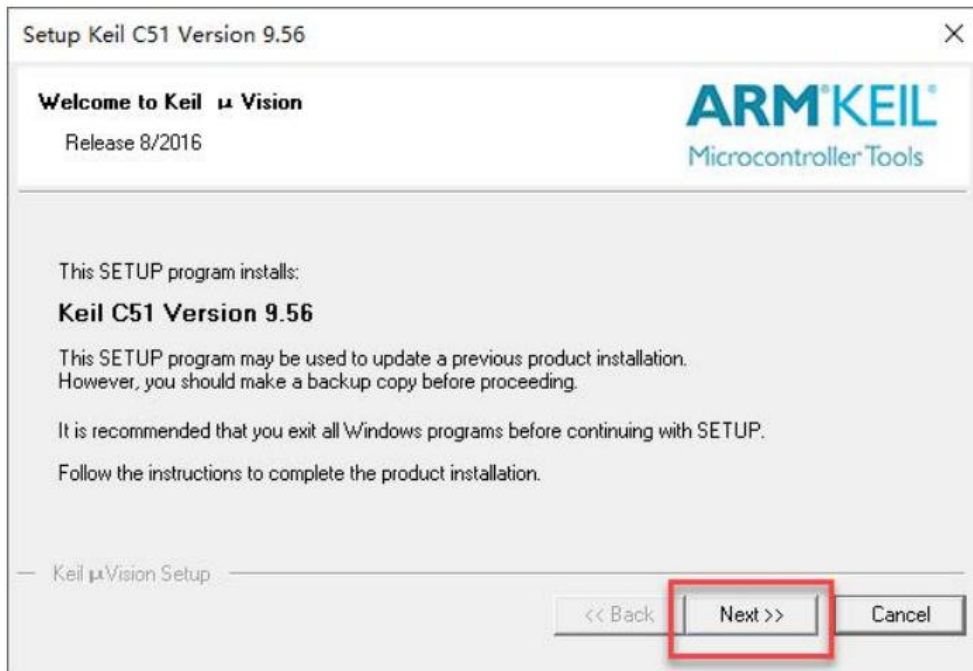
3.3 C51 环境搭建

若要进行 51 单片机的开发，则需要安装 51 单片机的工具包。无论是哪个版本，其安装过程 是相同的，本节以软件版本 c51v952 为例：

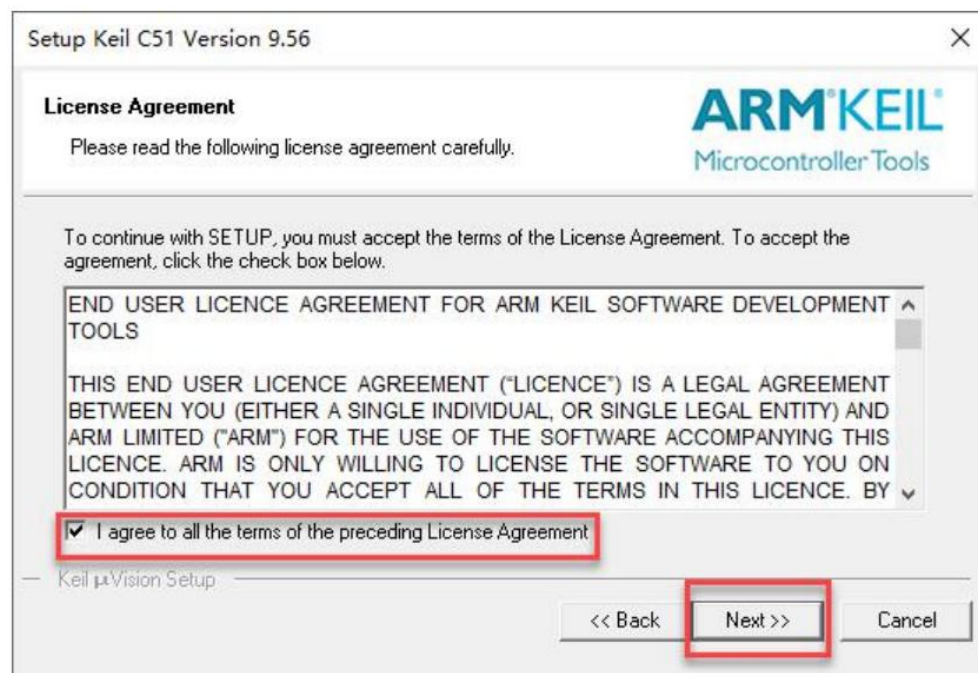
1) 前往“2.软件工具\Keil安装包及stc-isp下载工具”路径下将“c51v952.zip”解压到当前文件夹，双击打开“c51v952.exe”文件。



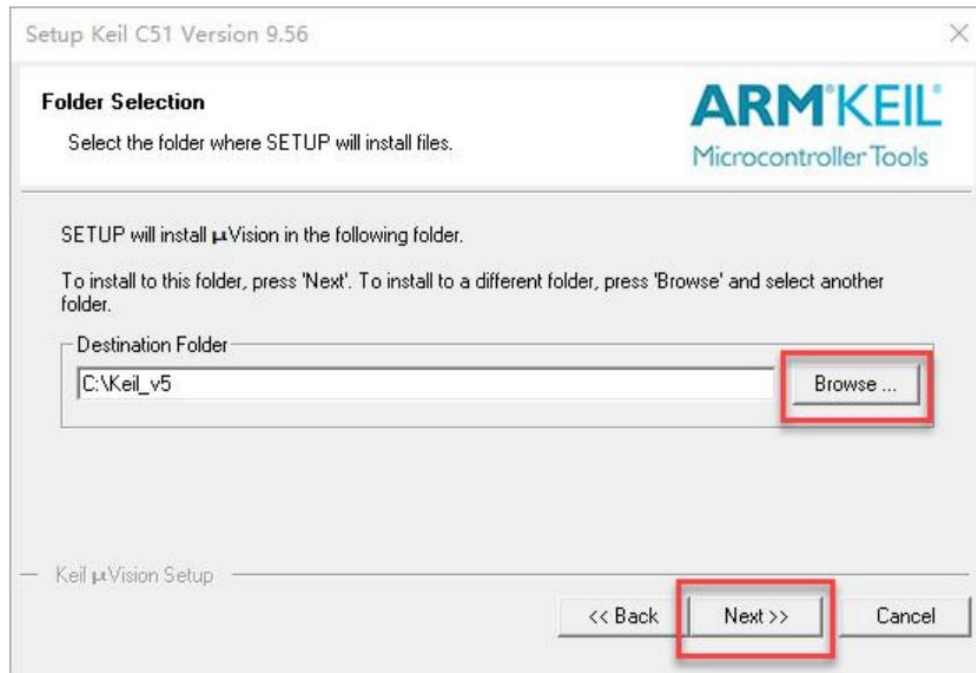
2) 点击 **Next**，进入安装。



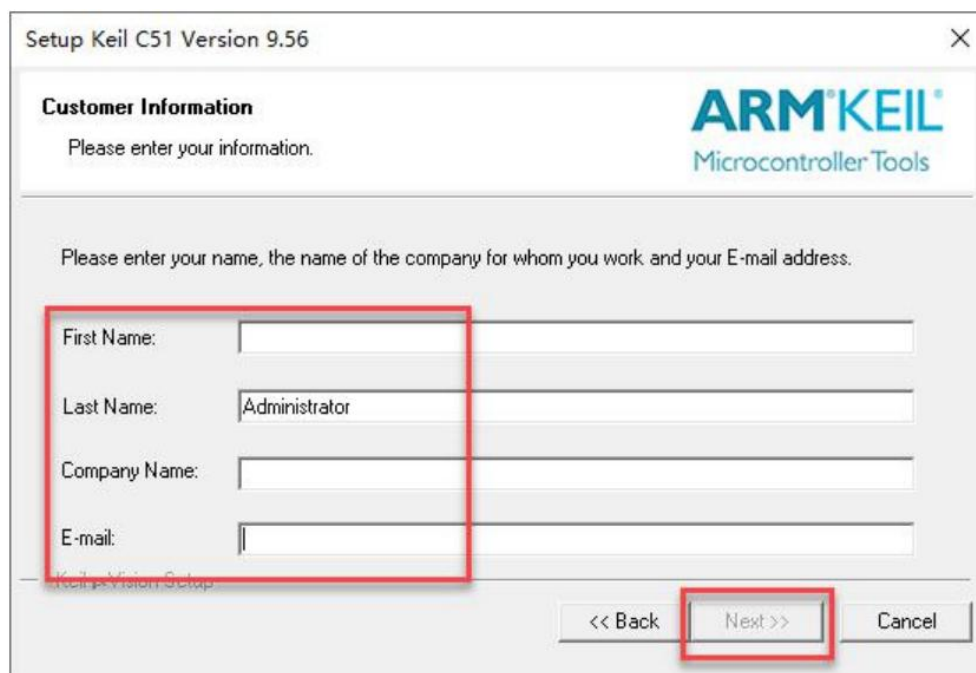
3) 在红色方框打勾选择同意，点击 **Next**，进入下一步。



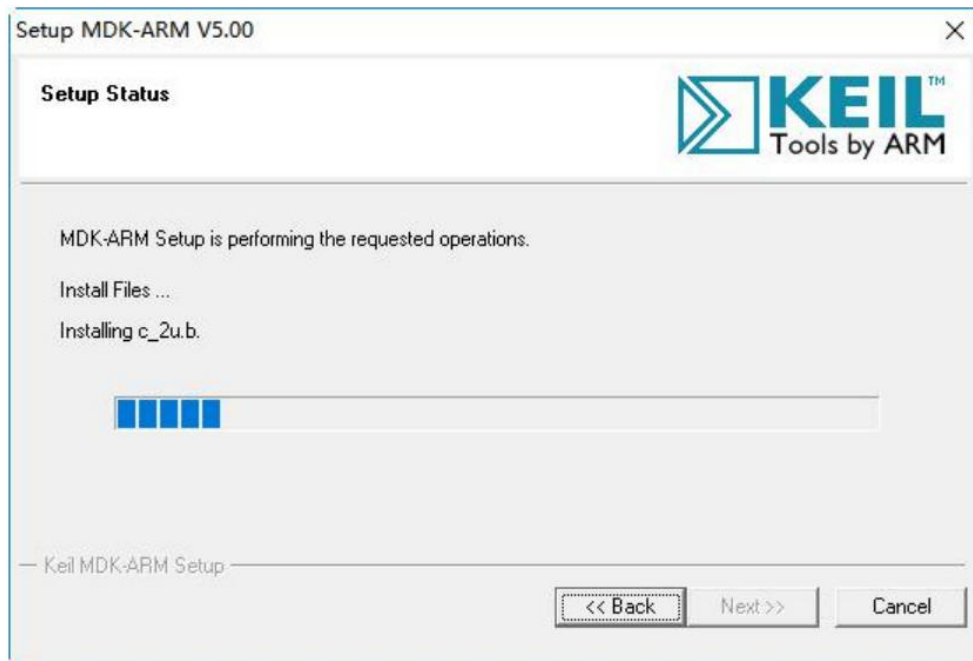
4) 选择需要安装至的路径，如果必须修改请确保Keil被安装到磁盘的根目录，即必须为“C:\Keil\”或“D:\Keil\”等。若已经安装过Keil For Arm 则不能与已经安装的 Keil 放到相同的分区。



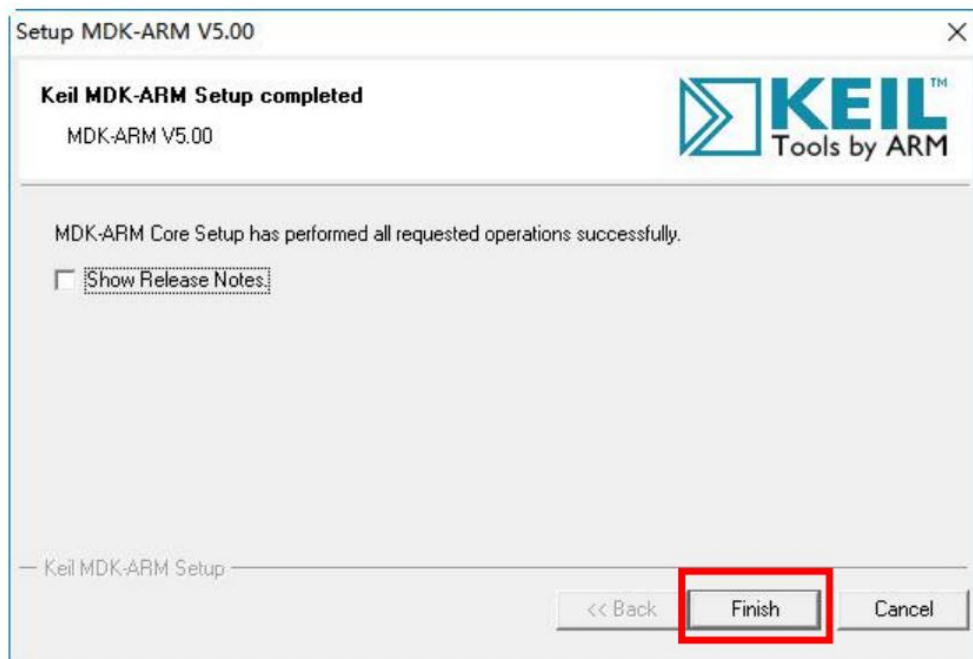
5) 这里需要填写用户信息，可以随便填写，但是不能空白，否则不能进入下一步。



6) 填写完成后，点击“Next”，将进入安装过程。



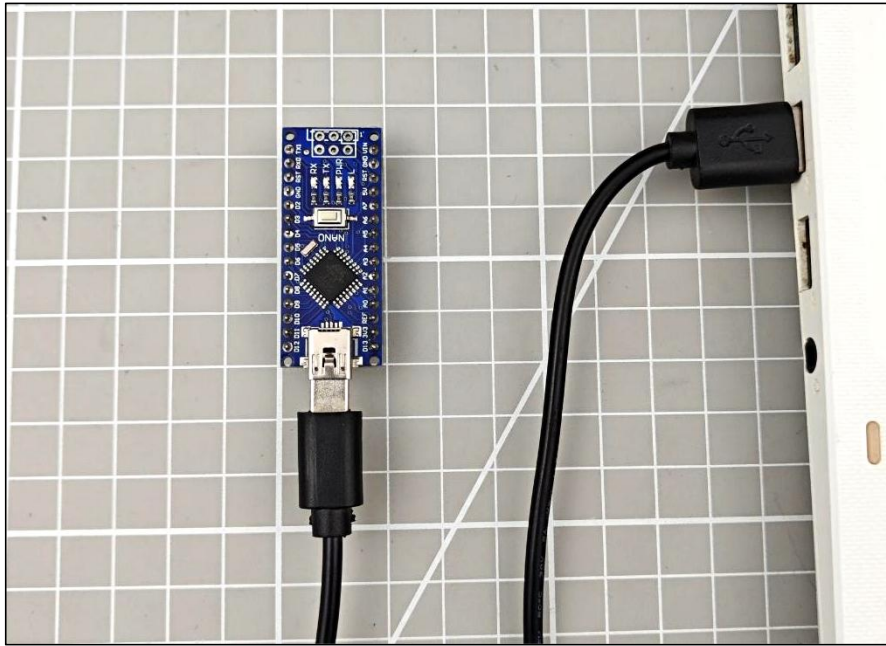
7) 安装完成后，点击“Finish”即可。



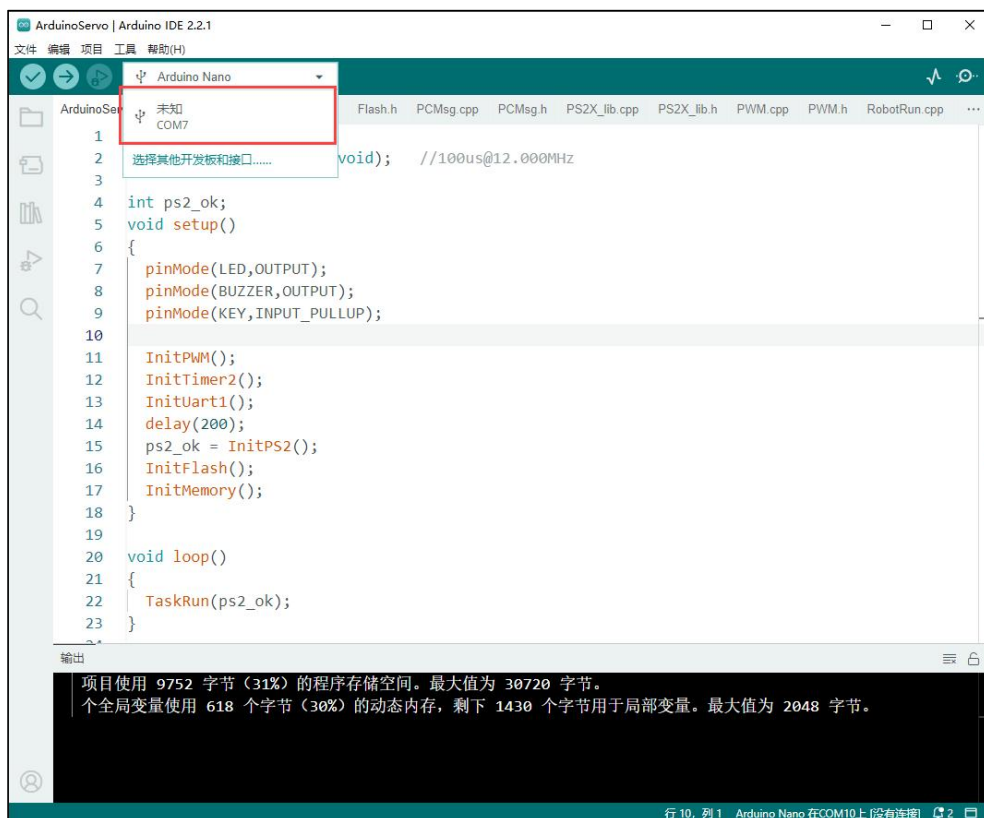
4. 下载程序

4.1 Arduino Nano 程序下载方法

1) 使用 T 型 USB 数据线连接电脑 USB 接口与 Arduino Nano 主控上的 USB 串口。



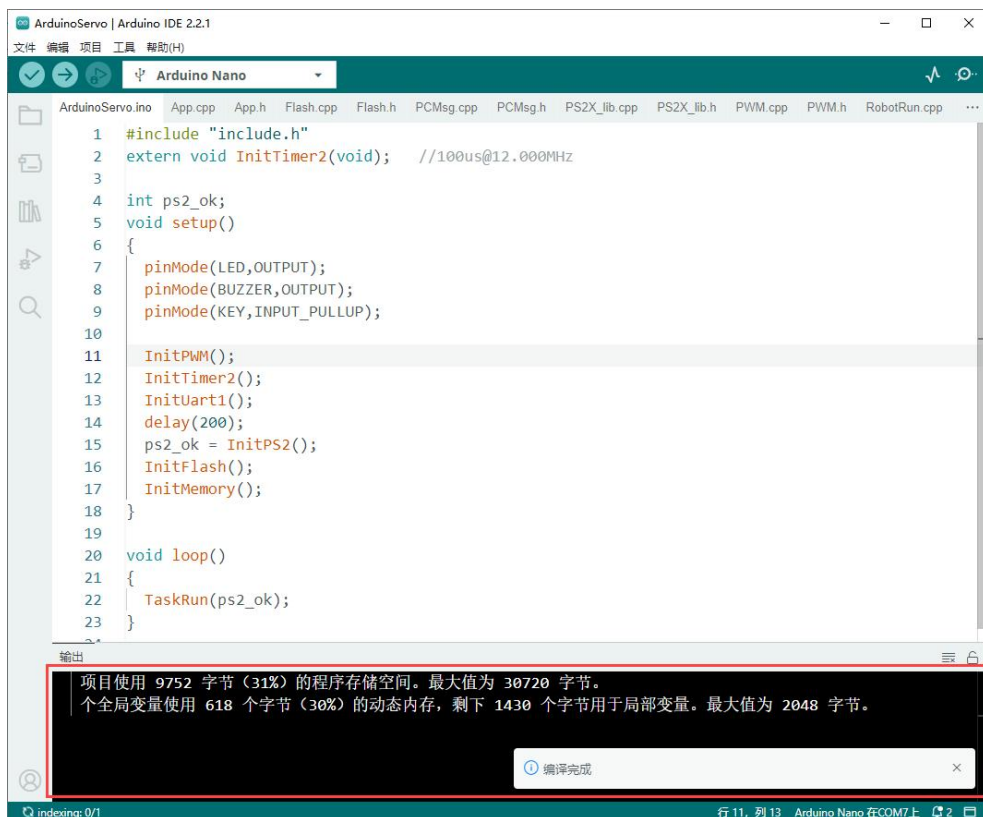
2) 打开 Arduino IDE 在下图位置选择设备。（**注意设备初次连接时会显示未知设备，我们需要对设备进行配置，之后如果再次连接时则会自动连接。**）



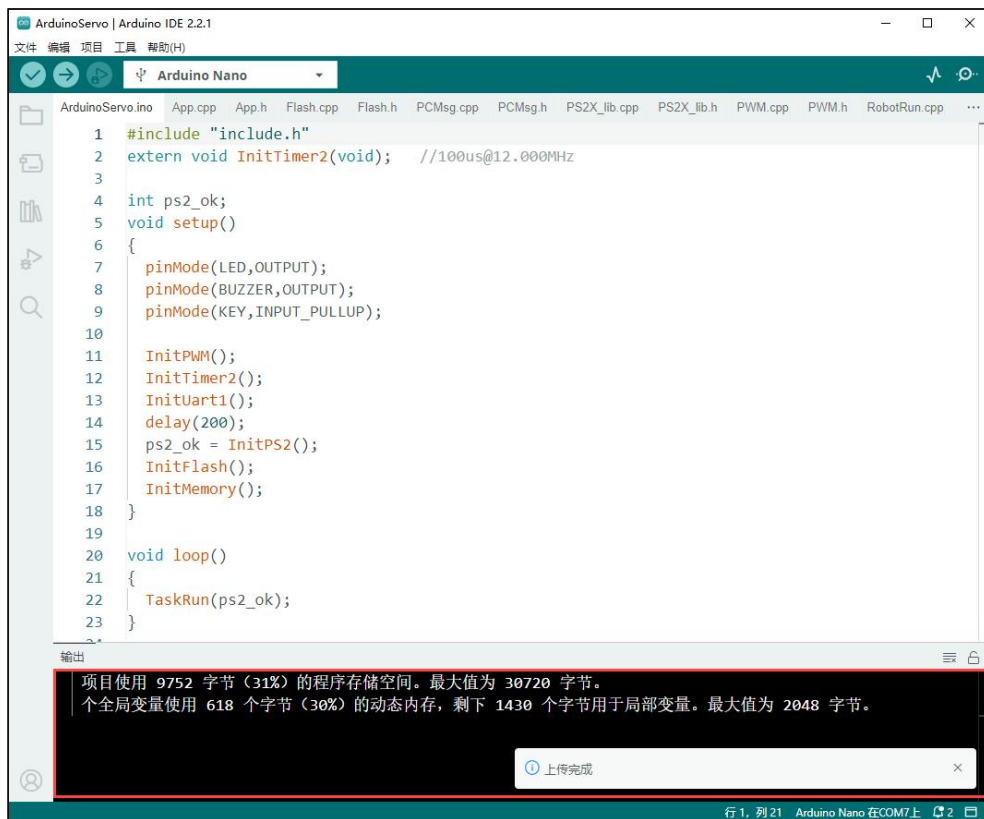
3) 在弹出的窗口中，搜索 **Arduino Nano** 开发板，点击“确定”。



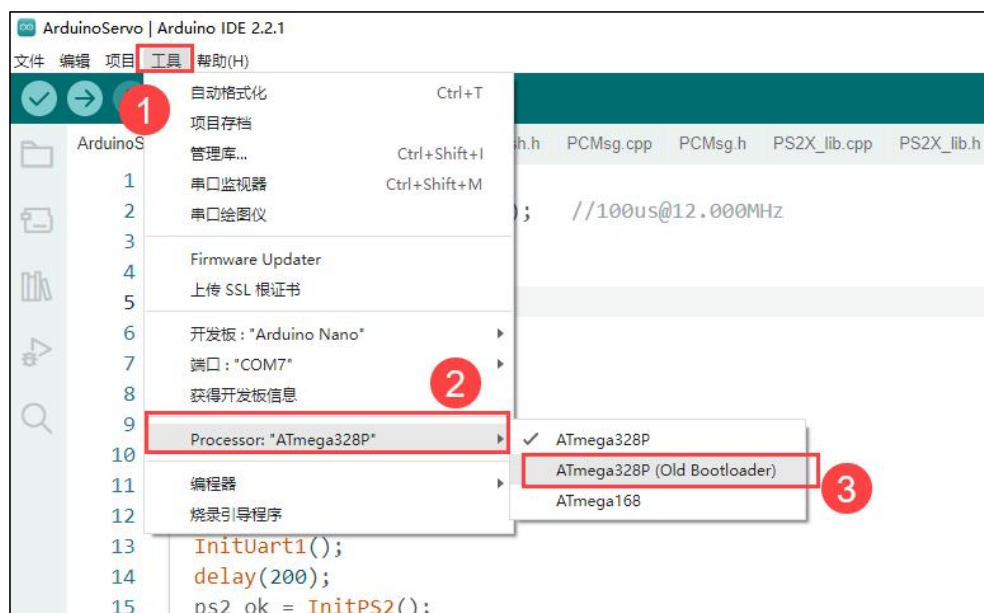
4) 点击  进行编译，完成后会在下面显示编译完成的提示。



5) 再点击进行程序上传，完成后提示“上传完成”。

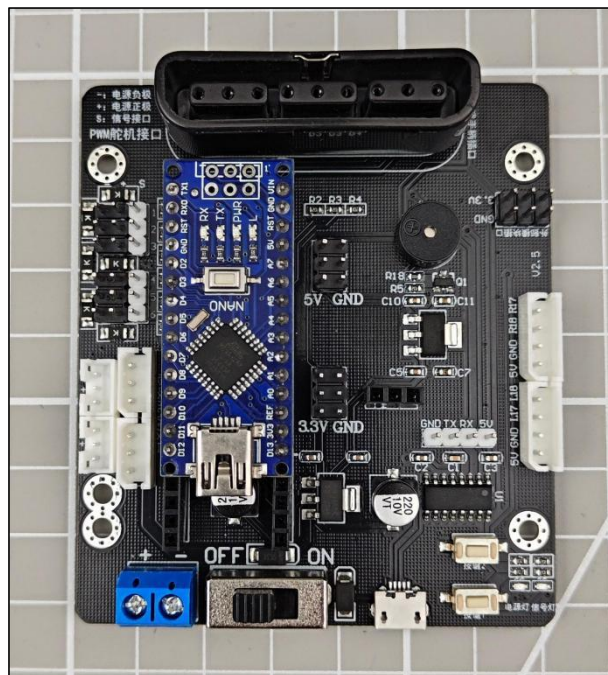
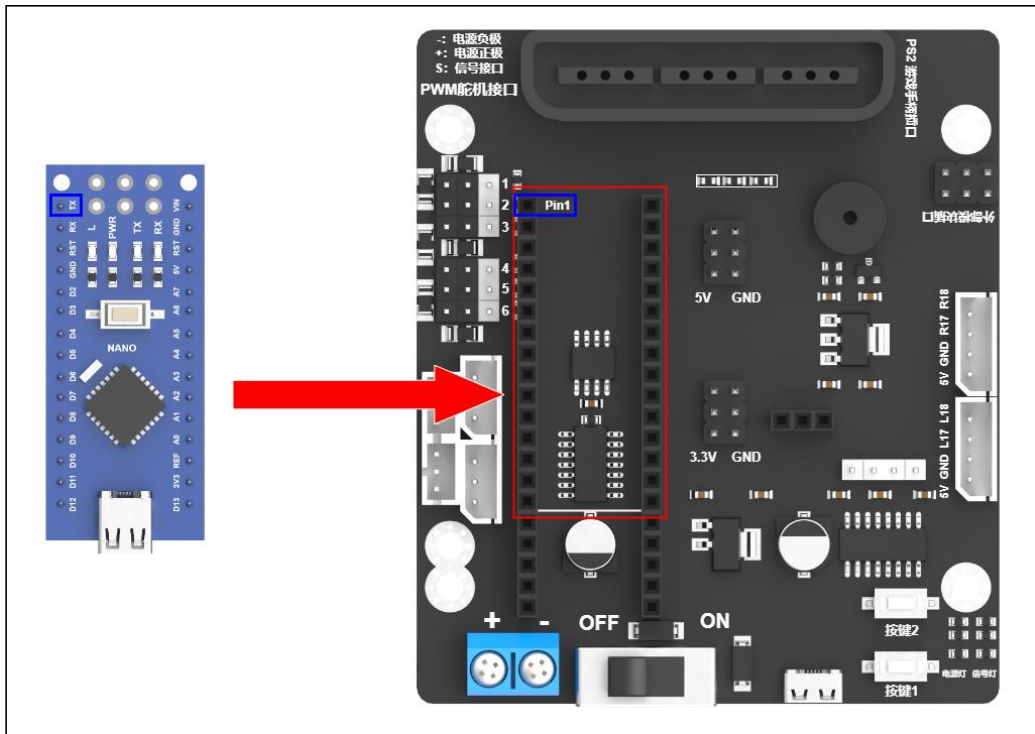


!!! 注意：若程序编译成功，却显示上传失败时，我们可以在“工具->Processor ATmega328P”中，选择“ATmega328P(Low Bootloader)”



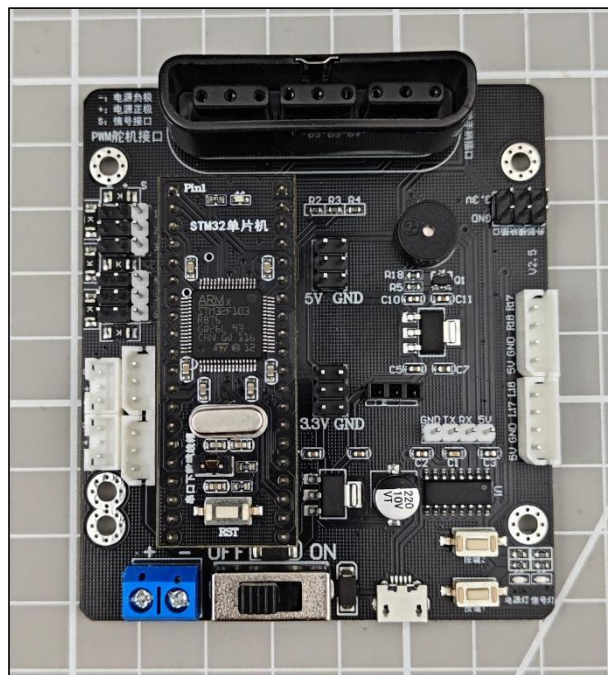
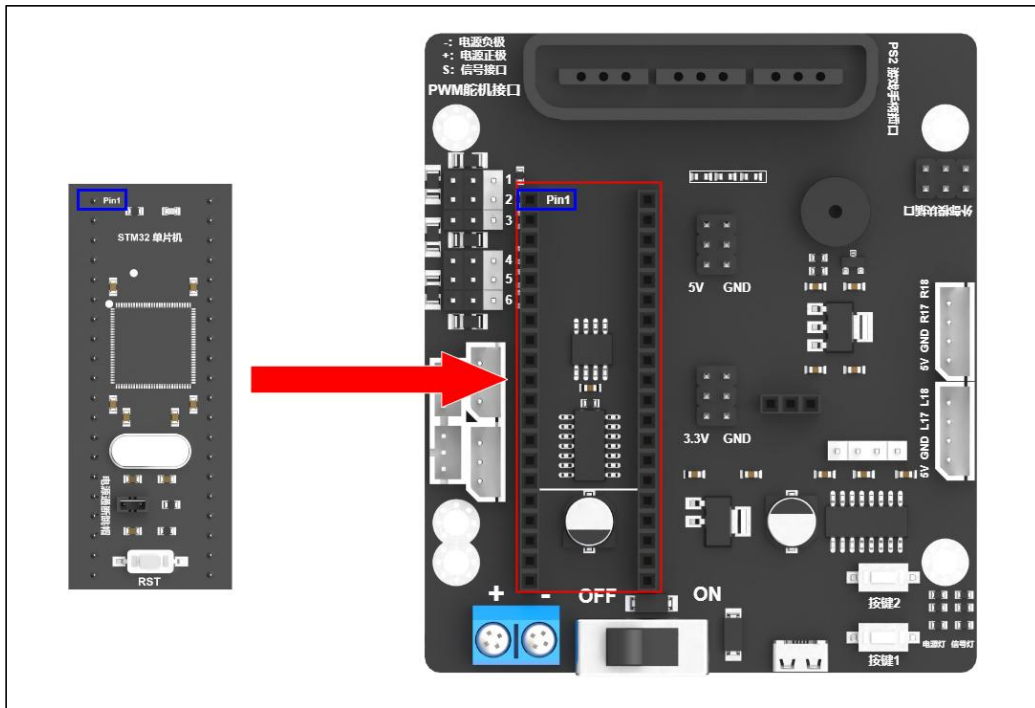
6) 上传完成后，将 Arduino Nano 单片机按照下面的方式安装至开源舵机控制器的单

片机模块插座。（**注意 Arduino 的 TX 引脚与单片机模块插座的 Pin1 引脚相对应安装**）

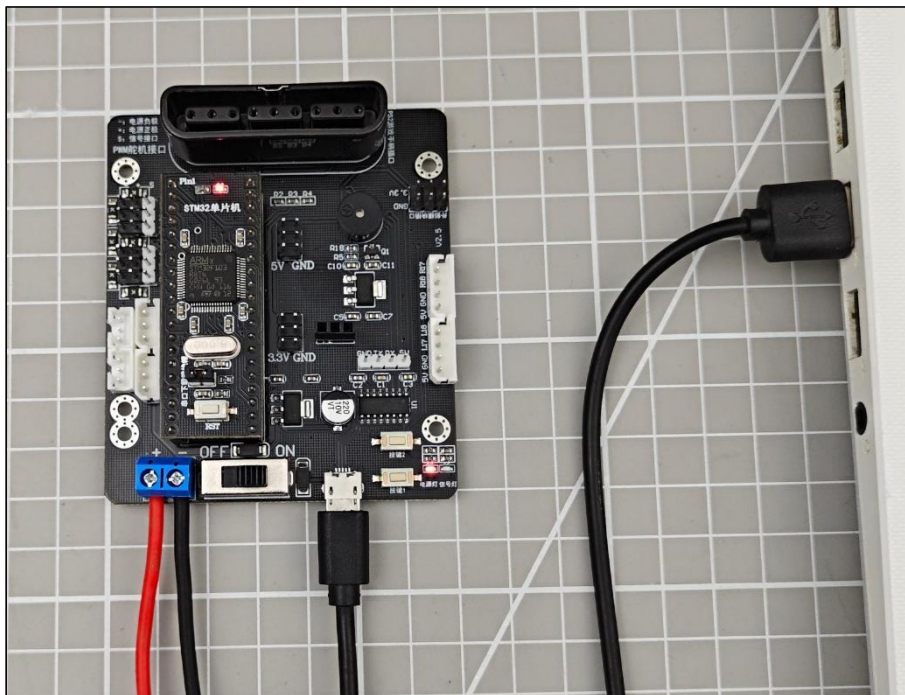


4.2 STM32 程序下载方法

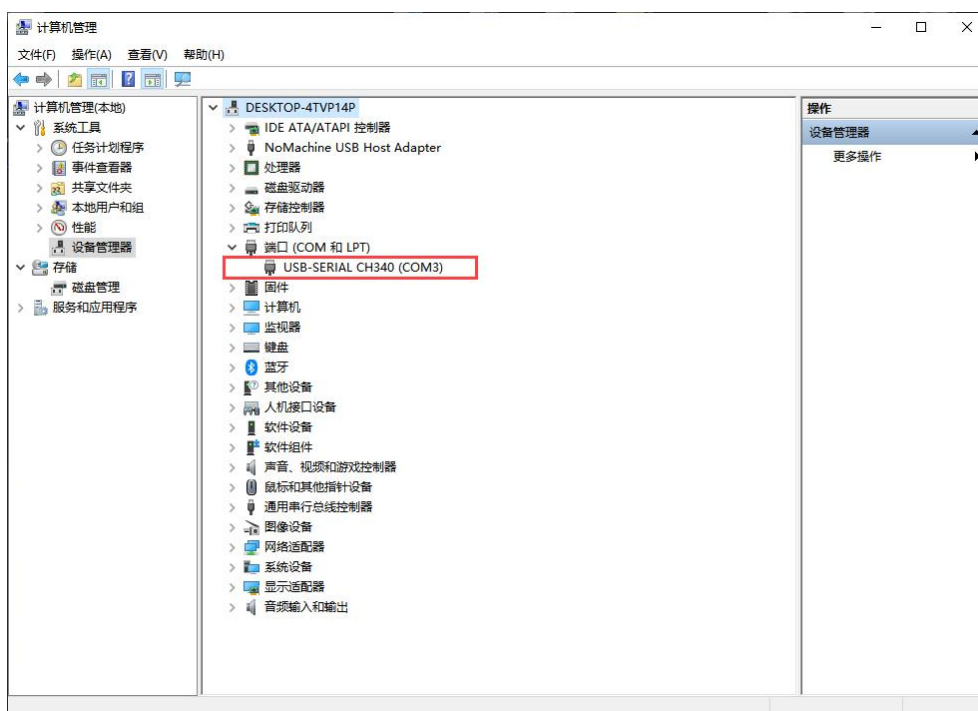
1) 将 STM32 单片机按照下面的方式安装至开源舵机控制器的单片机模块插座。（**注意 单片机 Pin1 引脚与单片机模块插座的 Pin1 引脚相对应安装**）



2) 使用 Micro-USB 数据线连接电脑 USB 接口与主板上的 USB 串口, 将电源线按照**红线接正极, 黑线接负极**的方式安装在控制板的电源接口, 连接电池后打开开关。(注意: 电池与电源线连接头为防反插接头, 请勿硬掰。)

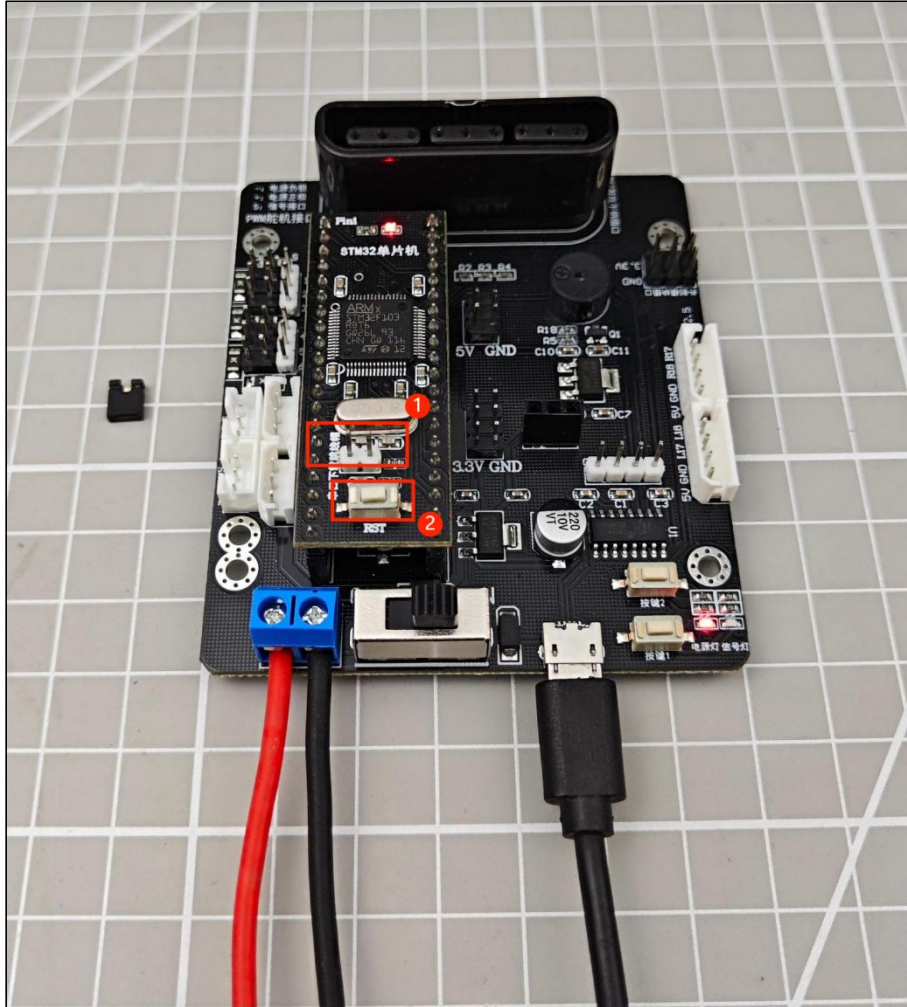


3) 确认正确安装串口驱动后，再打开电脑桌面的“此电脑”，依次点击“属性->设备管理器”，查看主板对应的端口号。（COM 口不唯一，设备端口以 CH340 结尾。）



4) 参考下图将 STM32 单片机上的跳线帽取下，并打开电源开关，让其进入烧录模式。

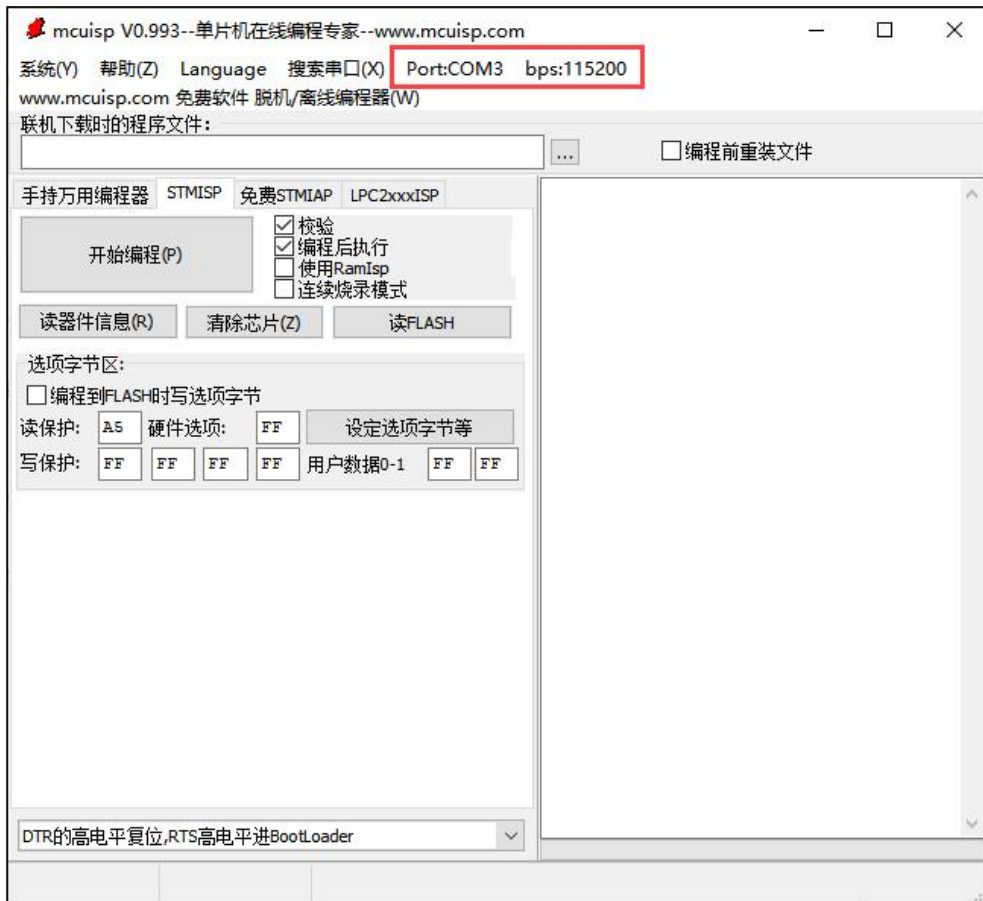
如果先打开控制板的开关，再拔下跳线帽，则需要按下 RST 按键才能进入烧录模式。



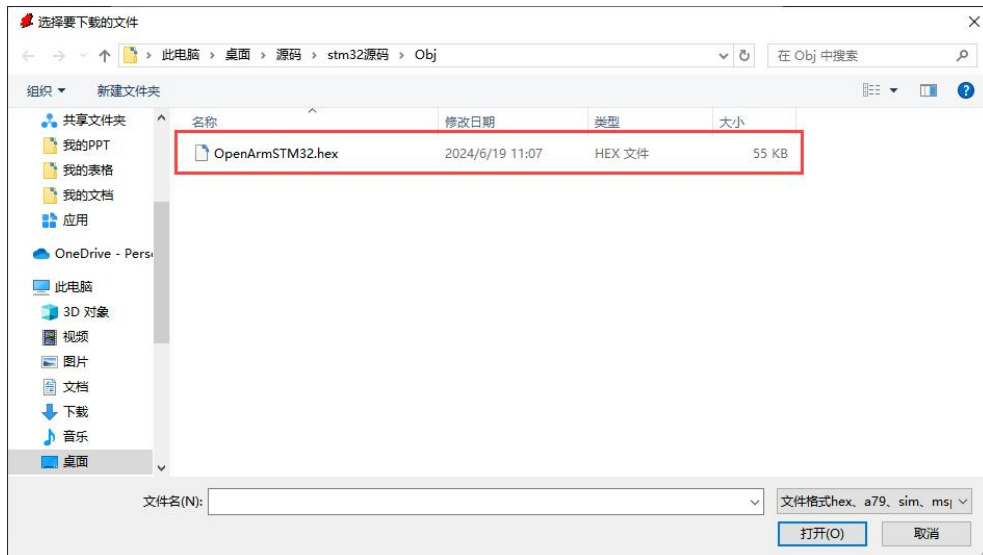
5) 我们需要用到 mcuisp 下载工具来下载程序，可前往“2. 软件工具\Keil 安装包及 mcuisp 下载工具”内双击打开“mcuisp.exe”。



6) 在界面选择对应的串口和波特率。（在这里示例端口为 COM3，每台电脑可能会不一样，根据自身电脑选择即可。端口如果出现 COM1，一般为系统通信端口，并非开发板的实际端口。波特率选择 115200，请勿更改。）

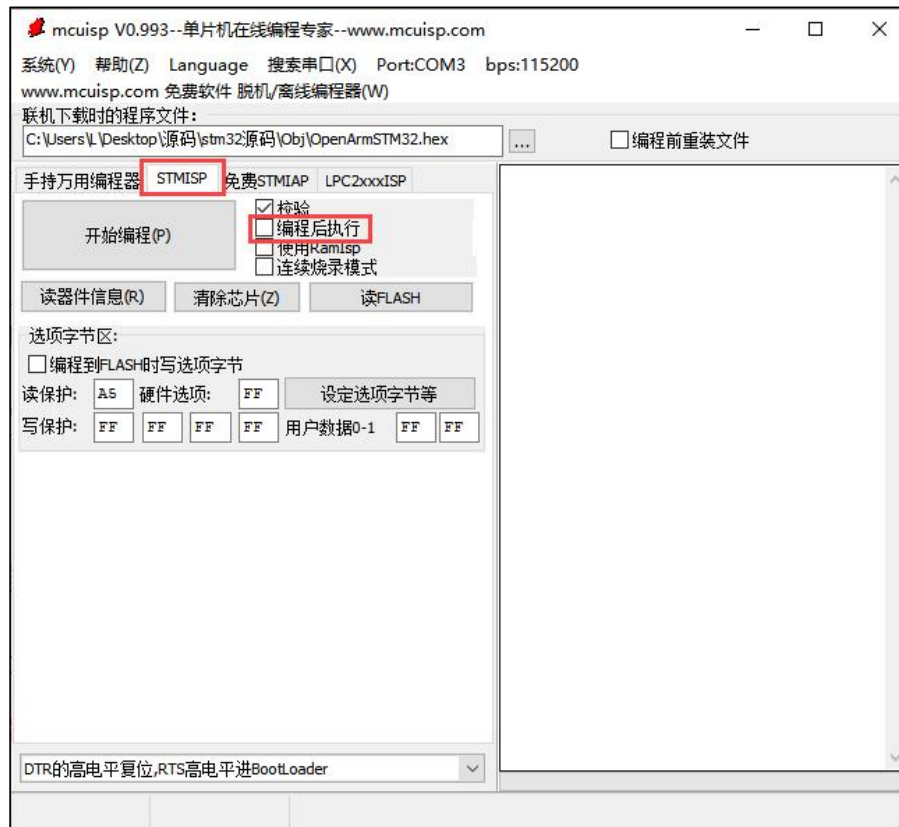


7) 单击界面中的  按钮，选择 .hex 文件所在的路径，如下图所示：

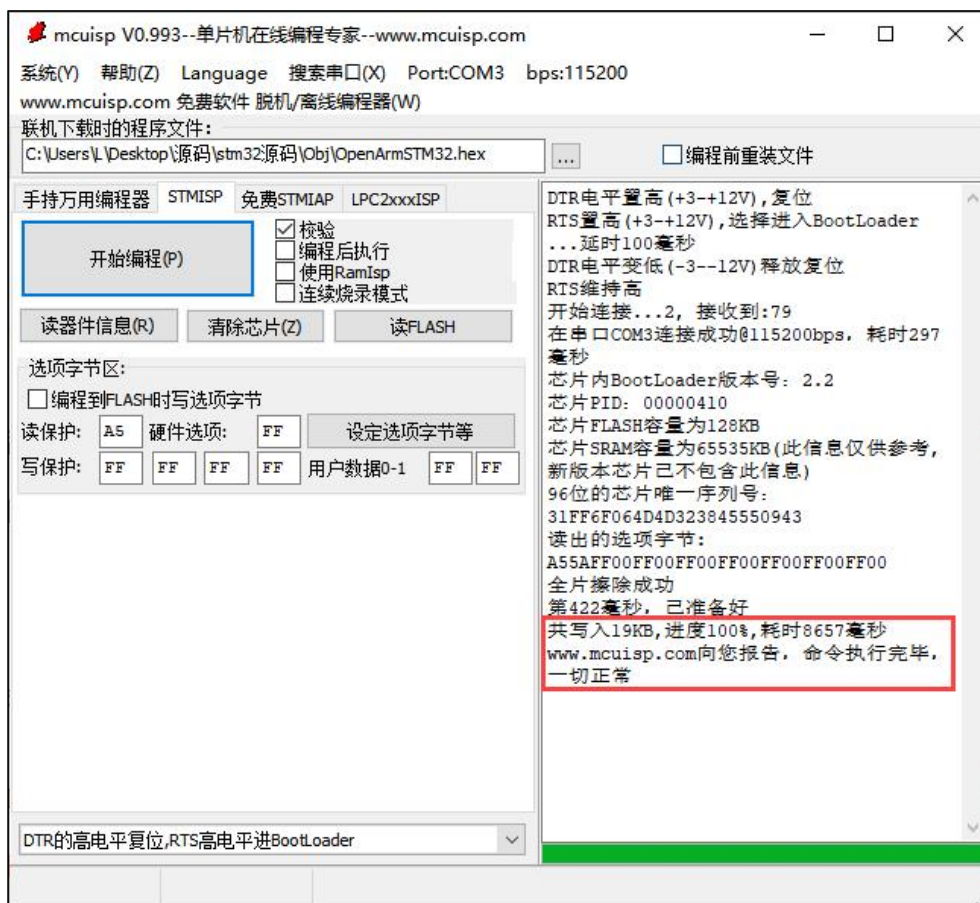


8) 接下来要对“STMISP”选项进行设置，将“编程后执行”按钮取消勾选，其它保持默认。

“编程后执行”作用：当程序成功烧写进单片机后会被马上运行。这里不建议勾选上，如果勾选上，则需要注意舵机的工作环境，以防止发生堵转。



9) 设置完成，点击“开始编程”按钮，便可以将程序烧录至开发板。当看到右侧的窗口信息提示一切正常，代表烧录完成。

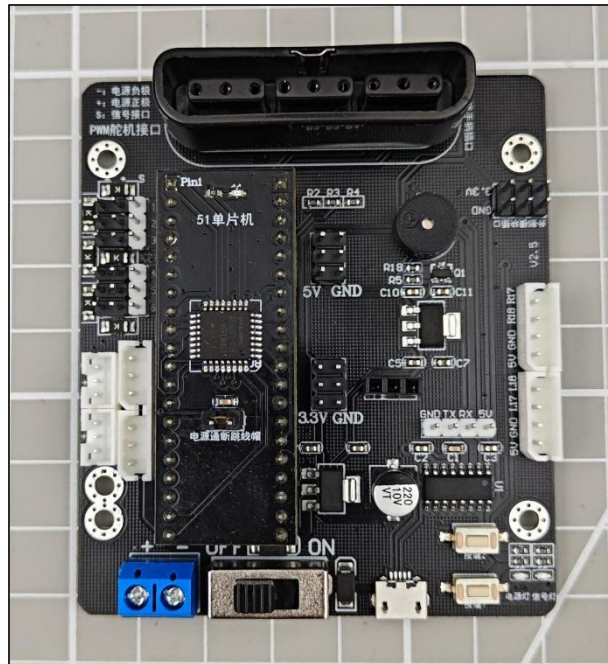
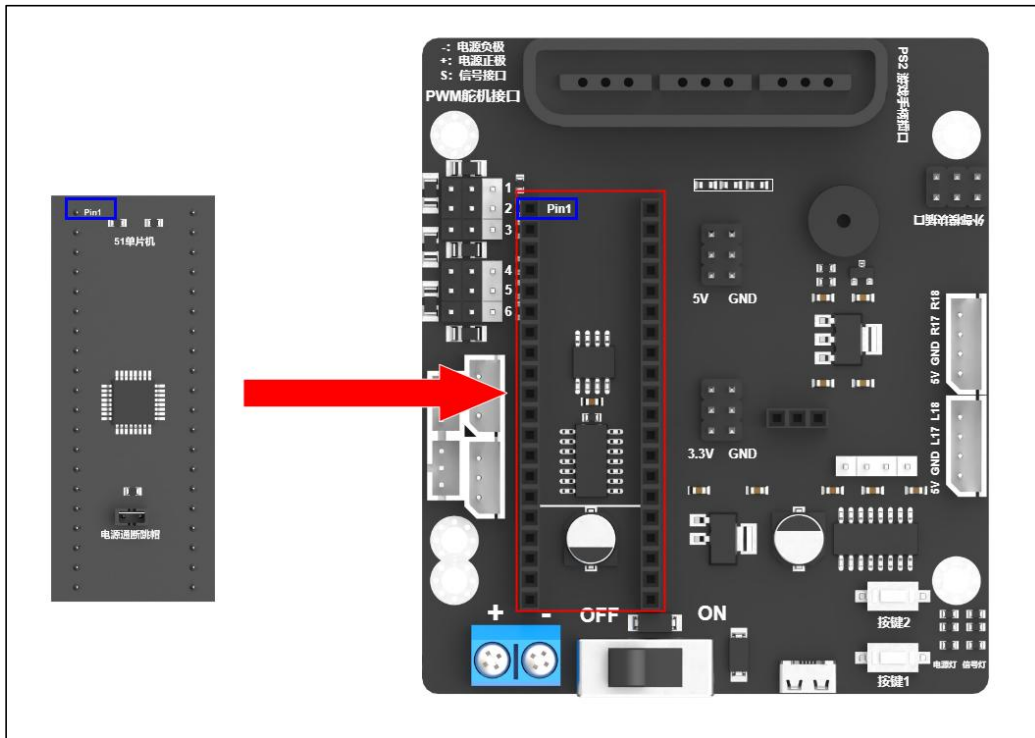


如果提示“芯片超时无应答”，说明未切换至烧录模式。先检查跳线帽是否拔下，然后再按下 RST 按键。

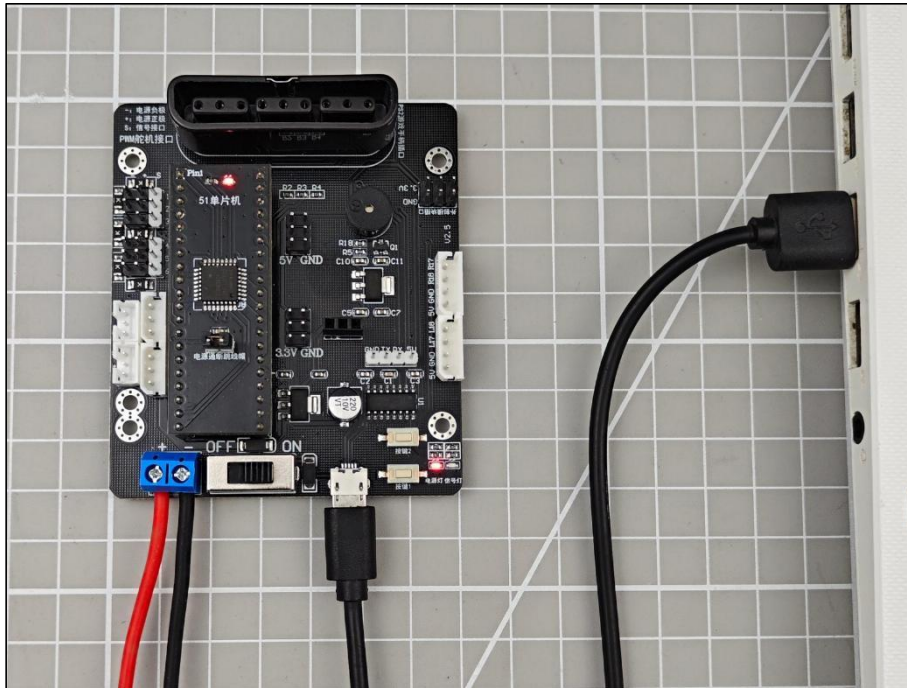
10) 接下来我们可断开 USB 下载器的连线，然后将跳线帽重新插入 STM32 单片机。按下 RST 按键，切换为运行模式。

4.3 C51 程序下载方法

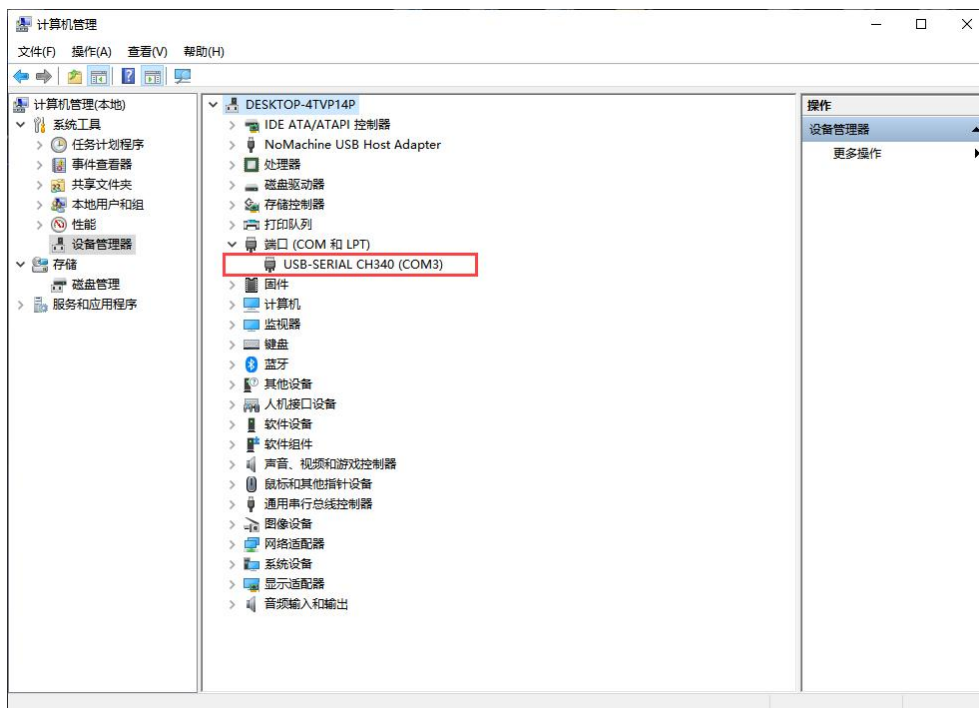
1) 将 C51 单片机按照下面的方式安装至开源舵机控制器的单片机模块插座。（**注意单片机 Pin1 引脚与单片机模块插座的 Pin1 引脚相对应安装**）



2) 使用 Micro-USB 数据线连接电脑 USB 接口与主板上的 USB 串口, 将电源线按照**红线接正极, 黑线接负极**的方式安装在控制板的电源接口, 连接电池后打开开关。(注意: 电池与电源线连接头为防反插接头, 请勿硬怼。)

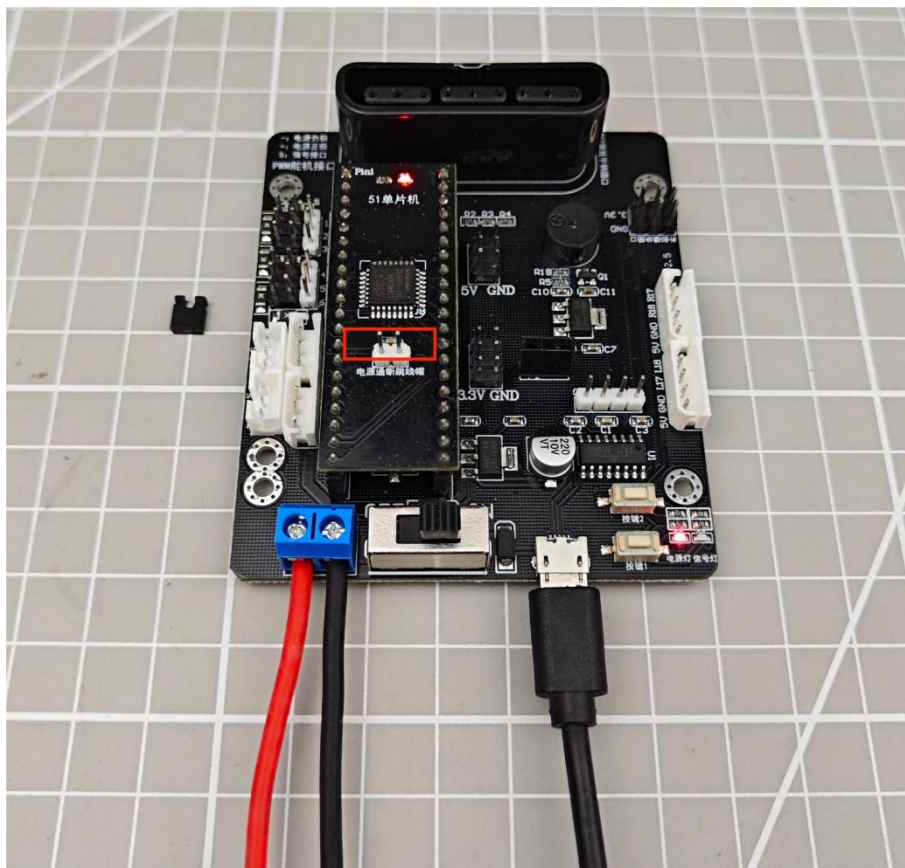


3) 确认正确安装串口驱动后, 再打开电脑桌面的“此电脑”, 依次点击“属性->设备管理器”, 查看主板对应的端口号。(COM 口不唯一, 设备端口以 CH340 结尾。)

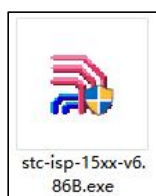


4) 参考下图将 51 单片机上的跳线帽取下，并打开电源开关，让其进入烧录模式。

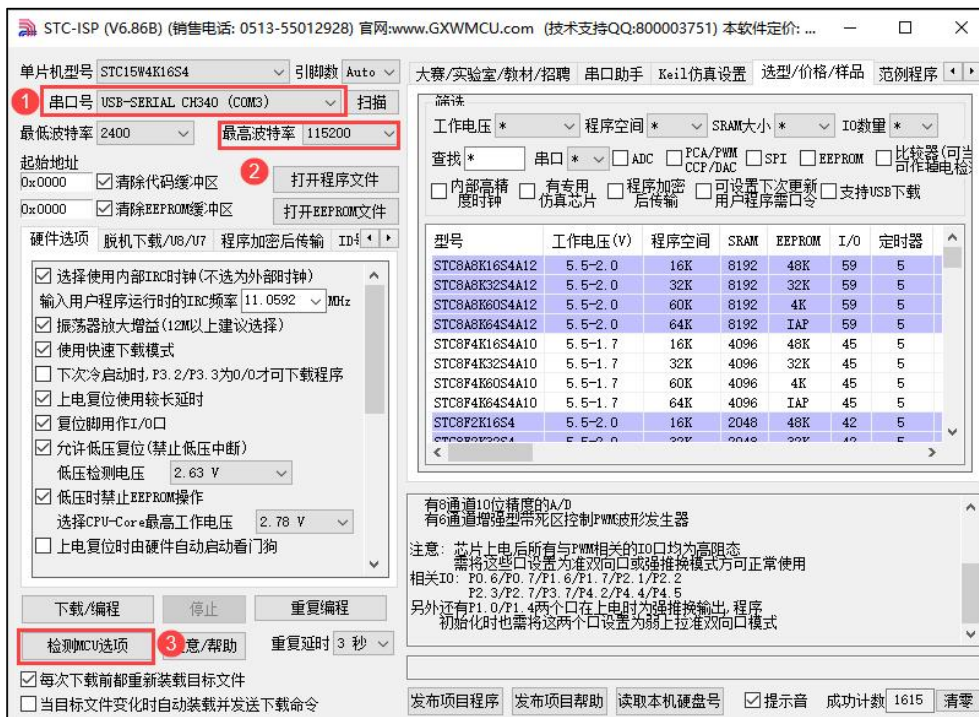
如果先打开控制板的开关再拔下跳线帽，则需要关闭控制板后重新打开才能进入烧录模式。



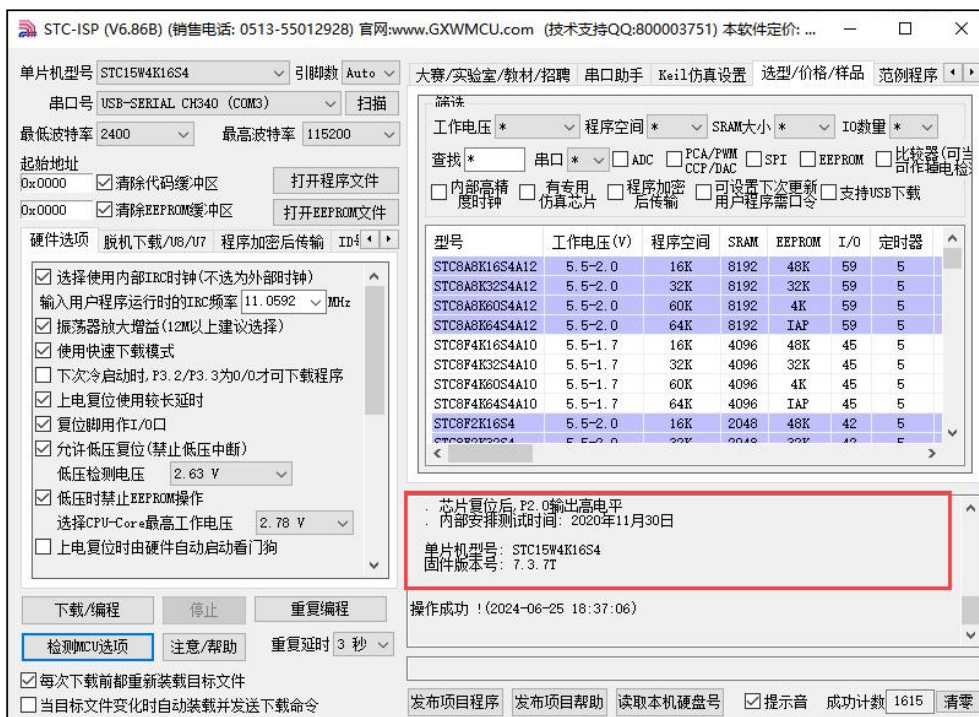
5) 我们需要用到 stc-isp 下载工具来下载程序，可前往“2. 软件工具\Keil 安装包及 stc-isp 下载工具”内双击打开“stc-isp.exe”。



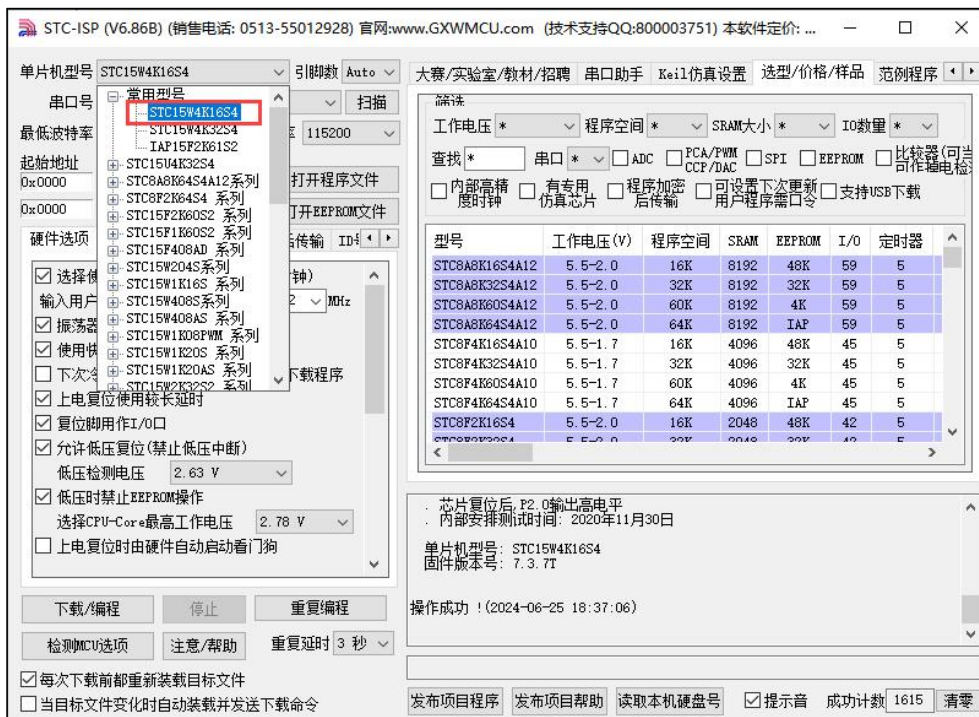
6) 在界面选择对应的串口和波特率，然后点击“**检测 MCU 选项**”。（在这里示例端口为 COM3，每台电脑可能会不一样，根据自身电脑选择即可。端口如果出现 COM1，一般为系统通信端口，并非开发板的实际端口。最高波特率选择 115200，请勿更改。）



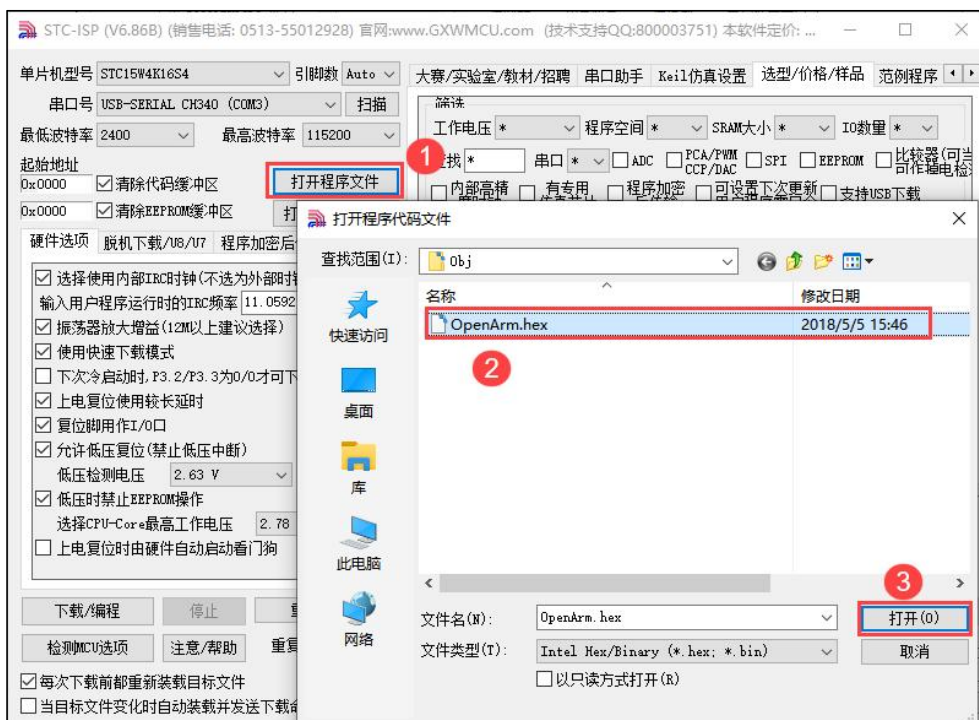
7) 听到控制器蜂鸣器发出响声后, 将跳线帽重新插回便会在 STC-ISP 下载工具中显示出当前单片机的型号。(此处单片机型号为: STC15W4K16S4, 具体型号以实际为主。)



8) 根据检测到的单片机型号, 在“单片机型号”选项中选择对应的型号。(这里我们选择的是 STC15W4K16S4)

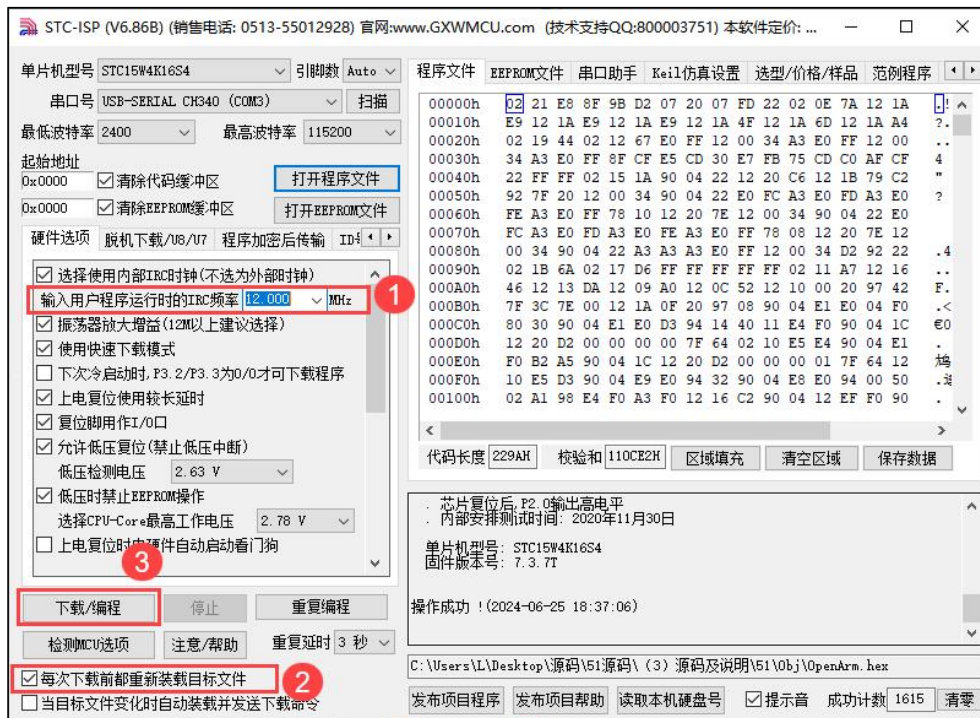


9) 点击“打开程序文件”，在“...”路径下找到“OpenArm.hex”并选择打开。

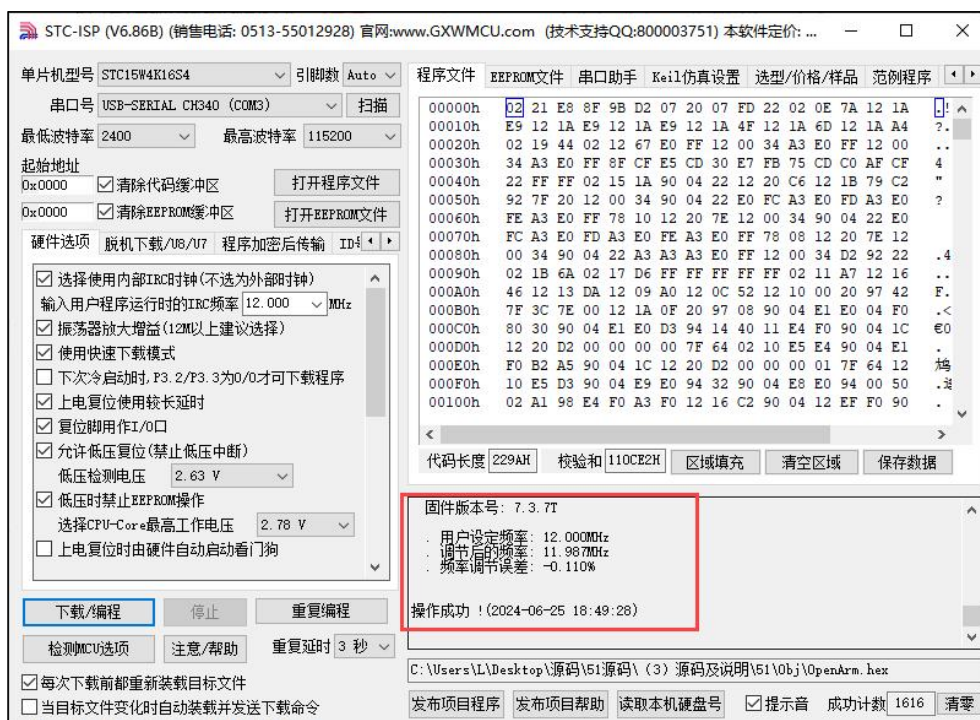


10) 选择 IRC 频率为: 12MHz, 勾选“每次下载前都重新装在目标文件”, 最后点击“下载/编程”按钮, 将跳线帽重新拔出, 听到蜂鸣器发声后再将跳线帽插回原来的位置, 程序就开始下载了。(注意: 下载程序是一定要连接电池打开开关, 否则单片机可能无法

复位，导致无法正常下载程序。勾选“每次下载前都重新装载目标文件”后，当程序需要重新编译/下载时，则不需要重新打开程序文件，直接点击“下载/编程”就可以下载程序了。）



11) 当显示操作成功的提示时，我们就下载成功了。



5. 上位机界面介绍

我们的机械臂产品 LeArm 使用的也是开源 6 路舵机控制器，因此我们这里使用 LeArm 的上位机软件。**这里我们使用 STM32 主控为例，另外两个主控的控制方式与其一致。本文所用到的舵机及舵臂仅为使用示例，用户请以实际为准。**

5.1 上位机控制环境搭建

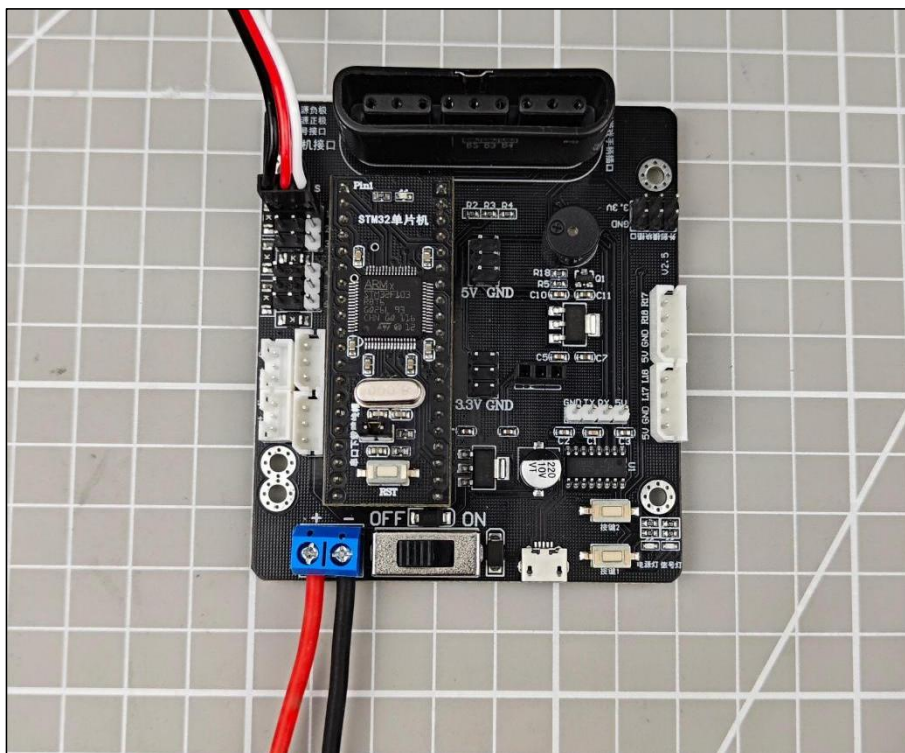
所需材料如下表所示：

名称	数量
开源 6 路舵机控制器	1 块
LD-1501MG 舵机	1 个
USB 数据线	1 条
电池对接线	1 条
7.4V 锂电池	1 个

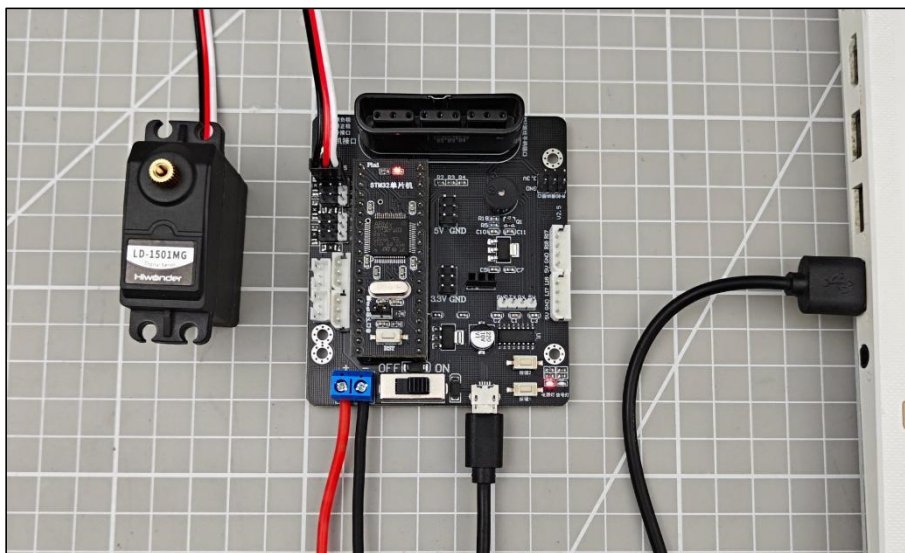
步骤 1：将 LD-1501MG 舵机接到开源 6 路舵机控制器的 1 号 PWM 舵机接口（**注意：白线接白色引脚**）。



步骤 2：将电池对接线连接到控制器的电源接口，并接上锂电池（**注意：红色接“+”，黑色接“-”，正负极不要接反**）。



步骤 3：通过 USB 数据线连接控制器和 PC，打开控制器电源开关。

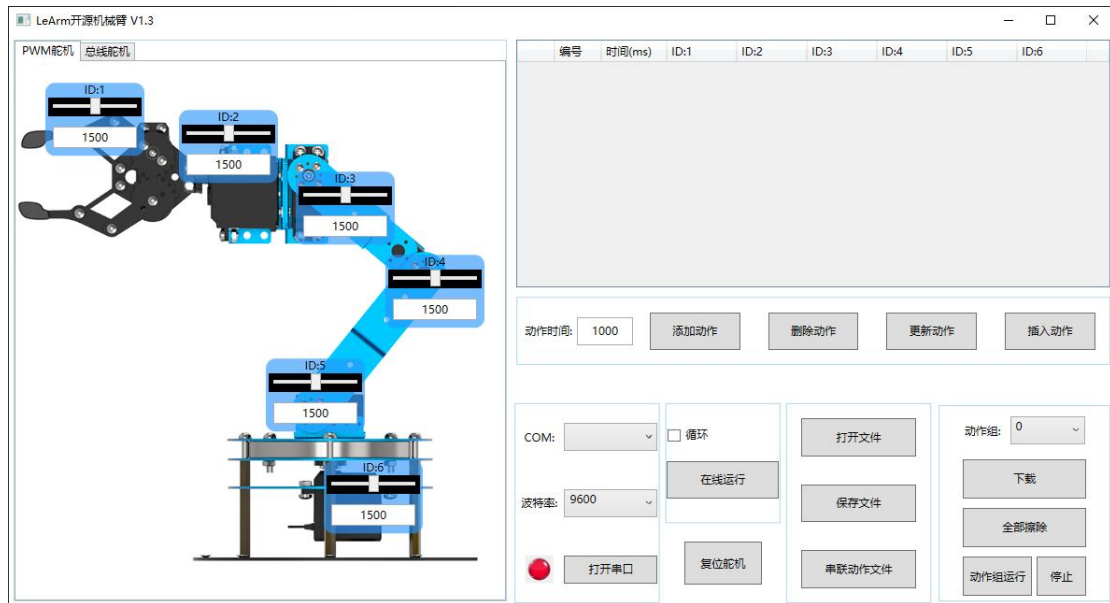


步骤 4：在“1. 教程资料\1. 开源 6 路舵机控制器使用说明\03 上位机软件安装包”资料文件夹下找到“LeArm 开源机械臂 V1.3.exe”，该上位机软件是免安装软件，直接双击打开即可。

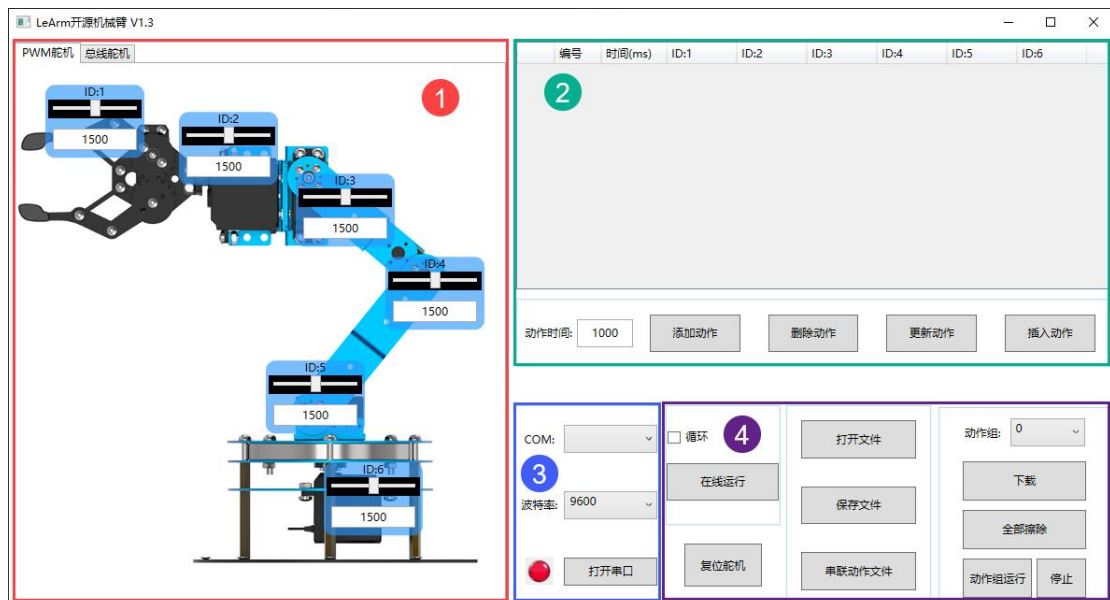
 LeArm开源机械臂 V1.3.exe

5.2 上位机界面介绍

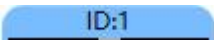
1) 打开上位机软件。



2) 其界面可分为如下所示 4 个区域：①舵机操控区、②动作编辑区、③设备连接区、④动作组设置区。



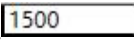
① 舵机操控区

图标	功能说明
	舵机 ID 号，表示当前控制的舵机编号。
	滑杆可控制舵机转动。
	可通过修改数值控制舵机具体的转动角度（数值范围：500~2500）。

② 动作编辑区

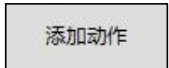
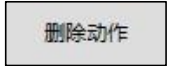
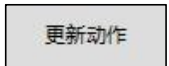
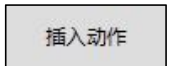
此区域由两个部分组成，上半部分是动作详情列表：

编号	时间(ms)	ID:1	ID:2	ID:3	ID:4	ID:5	ID:6

图标	功能说明
	动作编号。一个动作组最多可容纳 255 个动作，所以编号最大为 255，若超出将提示只能在线运行，无法下载。
	动作运行的时间，即执行该动作需所用的时间。
	对应 ID 舵机的数值，双击下方数值  可直接修改。

下半部分是编辑动作的功能按键：

动作时间:

图标	功能说明
	编辑动作时设置的动作运行时间。
	将舵机操控区的舵机数值与动作编辑区的动作时间作为一个动作，添加至动作详情列表的最后一行。
	将动作详情列表里选中的动作删除。
	将动作详情列表中选中的动作更新。角度数值更新为左侧舵机操控区的数值、动作运行时间更新为“动作时间(ms)”内设定的时间。
	在选中的动作上面插入一行动作。

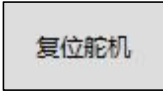
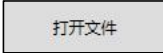
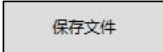
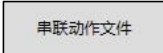
③ 设备连接区

用于上位机与控制器之间建立连接。

图标	功能说明
	选择连接控制器的端口。
	选择上位机与控制器之间通信的波特率（默认为 9600）。
	点击“打开串口”可使上位机与控制器之间建立连接，连接成功后左侧显示 

④ 动作组设置区

此区域可以将编辑好的动作组保存本地或下载至控制器,也可打开本地保存好的动作组。

图标	功能说明
	可将动作详情列表中的动作按顺序在线运行一次,勾选“循环”后可以循环运行。
	将所有舵机复位（数值为 1500）。
	打开本地保存的动作组文件。
	将动作详情列表中的动作组保存至本地。
	将保存的动作组文件串联在动作详情列表的最后一行。
	选择控制器中下载的动作组编号。
	将动作详情列表中的动作组保存至控制器对应编号的位置。
	（ 慎点 ）将控制器中下载的动作组全部清除。
	运行控制器上面动作组编号的动作和停止动作组运行。

6. 在线电脑调试

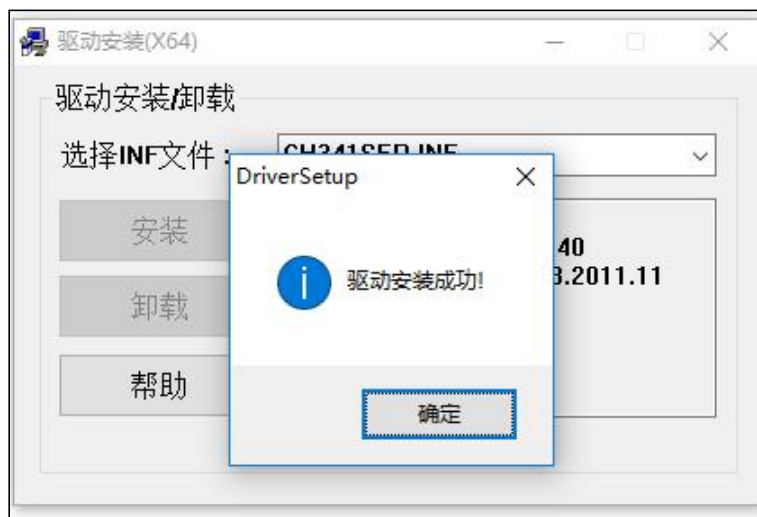
6.1 安装串口驱动

注意：在使用上位机软件之前，请确保电脑已安装了 CH341 串口驱动，否则可能会影响后续上位机软件的连接使用。如已安装可跳过本步骤。

1) 找到本节同目录下的“03 上位机软件安装包”内的“ch341ser.exe”串口驱动安装包, 双击打开该文件。



2) 点击安装按钮，然后安装和卸载按钮会变灰。稍等片刻等待提示安装成功即可。



6.2 舵机状态说明

以下三张图分别是舵机的三种基本形态（中位、最大角度、最小角度），这里为了直观展现，插入舵臂为例示意参考。（以标签贴在舵臂右侧作为初始位置为例）



中位：舵机角度 90° （对应位置：1500）



最小位置：舵机角度 0° （对应位置：500）

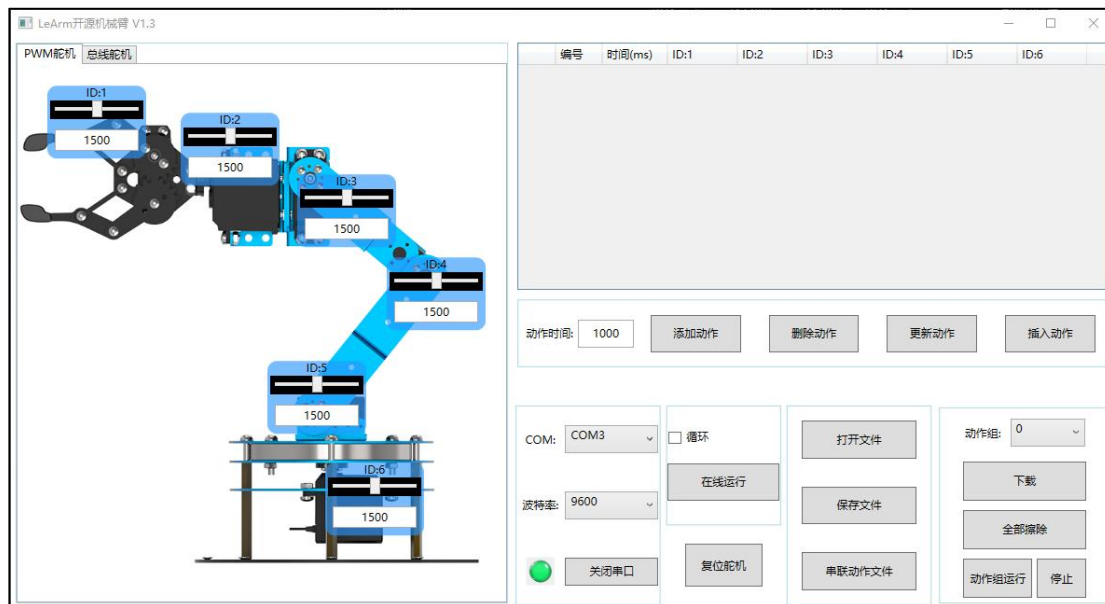


最大位置：舵机角度 180° （对应位置：2500）

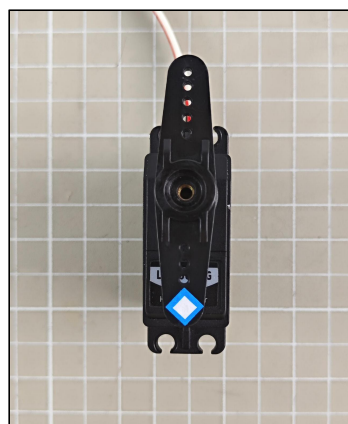
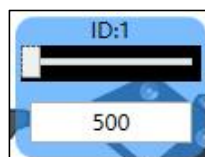
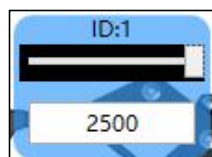
6.3 有线连接调试

有线连接需要在单片机中下载好程序，再通过 USB 数据线将控制器与电脑连接后进行控制。

- 1) 参照“[5.1 上位机控制环境搭建](#)”将开源舵机控制器连接到电脑上位机。



- 2) 拖动舵机 ID 下方的滑杆，将其动到 180° 、 0° 位置进行查看。（下面以 ID1 舵机为例展示）



舵机角度 180° （对应位置：2500）

舵机角度 0° （对应位置：500）

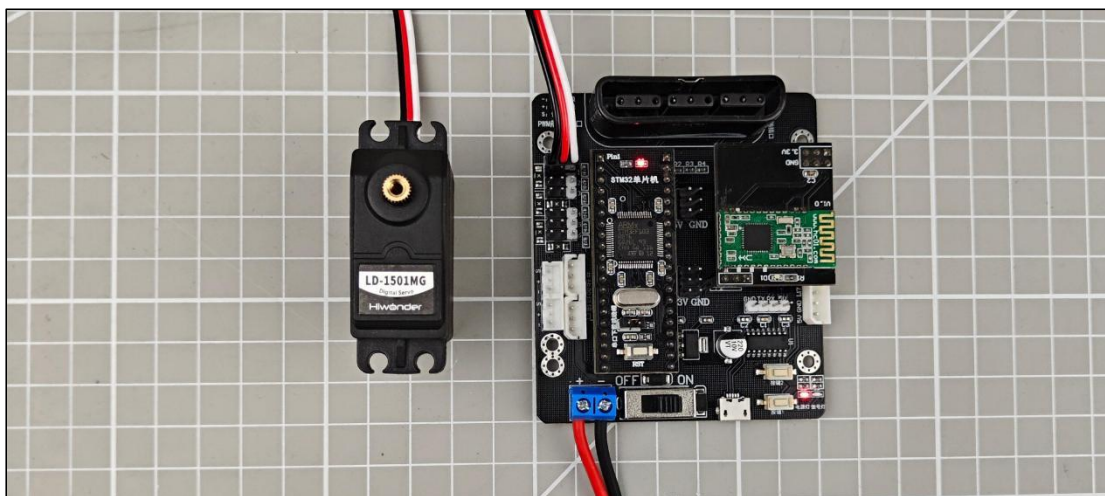
6.4 无线连接调试

注意：无线蓝牙调试模块需联系客服另购。

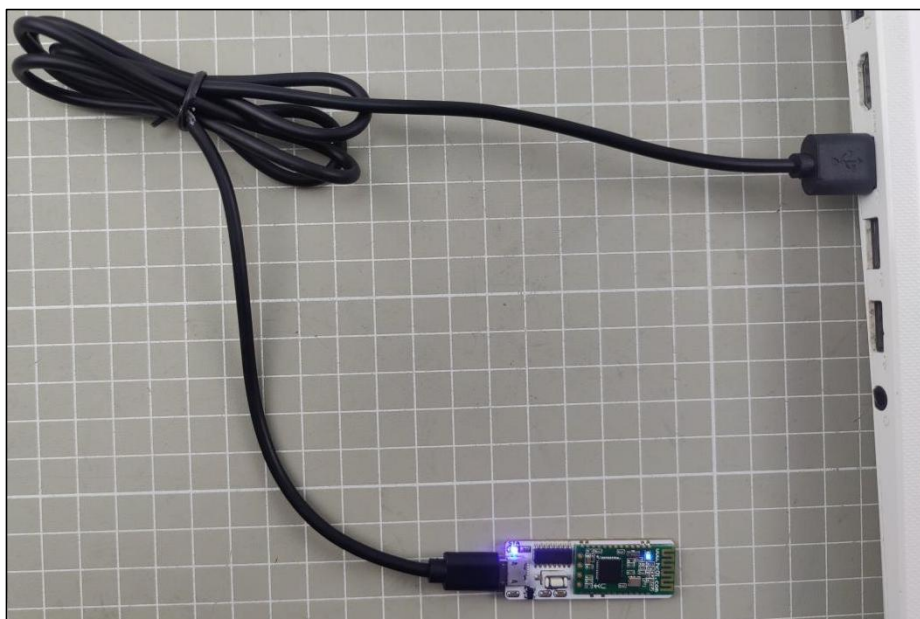
无线蓝牙调试：通过无线蓝牙调试模块连接开源 6 路舵机控制器，再将蓝牙调试模块连接到上位机即可控制舵机转动。

具体连接方式如下：

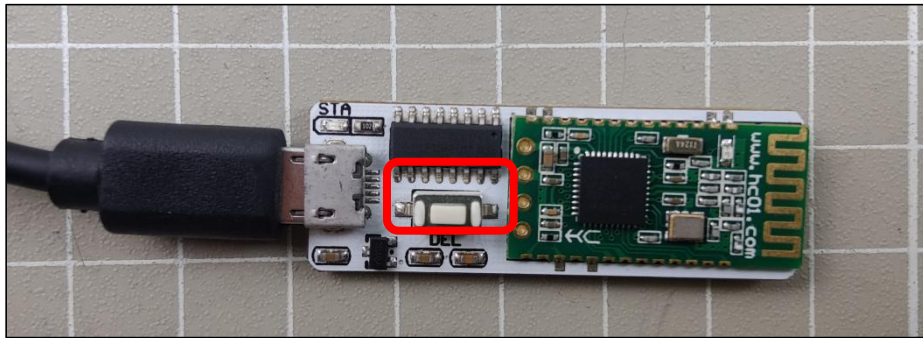
1) 将蓝牙模块和舵机接入控制板上，并将控制板开机（**注意：需先打开控制器开关再连接蓝牙调试模块**）。



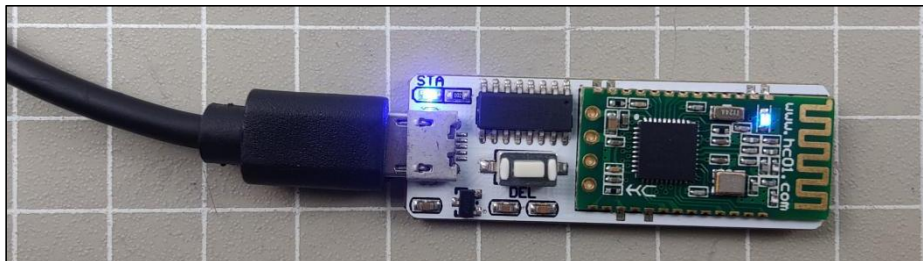
2) 将蓝牙调试模块通过 USB 数据线连接到电脑（此时蓝牙调试模块上的两个 LED 灯闪烁蓝色，若连接上控制板上的蓝牙模块后会常亮蓝色）。



- 3) 若 50S 后 LED 灯还在闪烁，则需要按下蓝牙调试模块上的“DEL”按键。



- 4) 等待蓝牙连接，当蓝牙调试模块上的 LED 灯常亮时，即成功连接。



- 5) 将上位机打开，并选择连接的 COM 接口（**若为 COM1 则不要连接，因为它是计算机的系统通信接口**），选择波特率为 **9600**，点击“打开串口”，状态按钮变成绿色即成功连接。



接着参照“[6.3 有线连接调试](#)”进行调试即可。

7. 动作组编辑及调用

7.1 动作组编辑

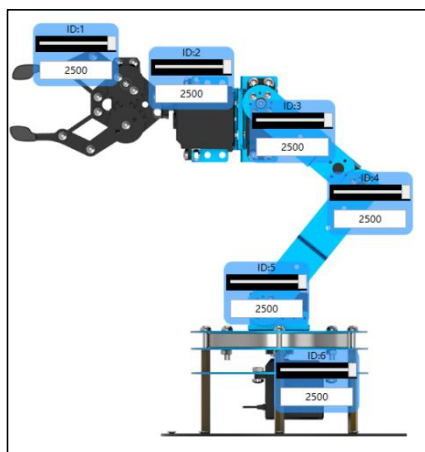
- 1) 参照“[5.1 上位机控制环境搭建](#)”将控制器、舵机与上位机建立连接。
- 2) 点击“舵机回中”，让舵机处于中位姿态。（若是设备刚刚开机，则舵机会自动恢复中位状态，无需点此按钮。）



- 3) 将动作时间设置为 1000ms，点击“添加动作”，将此动作添加到动作详情列表中。

编号	时间(ms)	ID:1	ID:2	ID:3	ID:4	ID:5	ID:6
▶ 1	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500

- 4) 接下来我们将舵机旋转至最大位置，再将动作时间设置为 1000ms，点击“添加动作”，将此动作添加到动作详情列表中。



编号	时间(ms)	ID:1	ID:2	ID:3	ID:4	ID:5	ID:6
▶ 1	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500
▶ 2	1000	2500	2500	2500	2500	2500	2500

5) 为了让动作与动作之间衔接得更加自然,我们可以在两个动作之间添加一个过渡动作。在上个动作的基础上(舵机数值保持不变),直接修改动作时间,一般在 100~300ms 之间,然后再次点击“添加动作”。

编号	时间(ms)	ID:1	ID:2	ID:3	ID:4	ID:5	ID:6
1	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500
2	1000	2500	2500	2500	2500	2500	2500
▶ 3	200	2500	2500	2500	2500	2500	2500

6) 将舵机回中,时间设置为 1000ms,点击“添加动作”。

编号	时间(ms)	ID:1	ID:2	ID:3	ID:4	ID:5	ID:6
1	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500
2	1000	2500	2500	2500	2500	2500	2500
3	200	2500	2500	2500	2500	2500	2500
▶ 4	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500

7) 设置过渡动作,将时间设置为 200ms,点击“添加动作”。

编号	时间(ms)	ID:1	ID:2	ID:3	ID:4	ID:5	ID:6
1	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500
2	1000	2500	2500	2500	2500	2500	2500
3	200	2500	2500	2500	2500	2500	2500
4	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500
▶ 5	200	1500	1500	1500	1500	1500	1500

8) 将舵机转动至最小角度,将时间设置为 1000ms,点击“添加动作”。

编号	时间(ms)	ID:1	ID:2	ID:3	ID:4	ID:5	ID:6
1	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500
2	1000	2500	2500	2500	2500	2500	2500
3	200	2500	2500	2500	2500	2500	2500
4	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500
5	200	1500	1500	1500	1500	1500	1500
▶ 6	1000	500	500	500	500	500	500

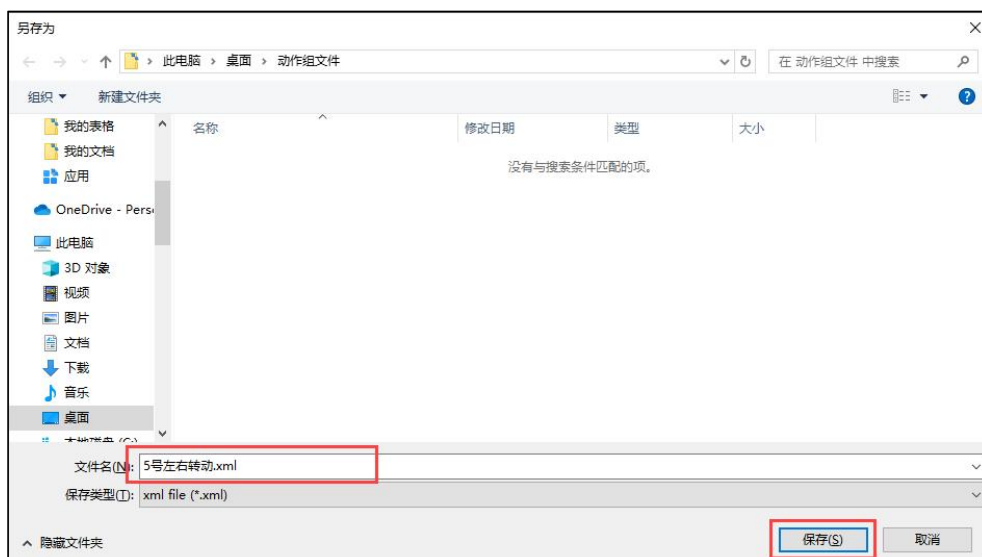
9) 设置过渡动作，将时间设置为 200ms，点击“添加动作”。

	编号	时间(ms)	ID:1	ID:2	ID:3	ID:4	ID:5	ID:6	
	1	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	2	1000	2500	2500	2500	2500	2500	2500	
	3	200	2500	2500	2500	2500	2500	2500	
	4	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	5	200	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	6	1000	500	500	500	500	500	500	
	7	200	500	500	500	500	500	500	

10) 最后让舵机回中，时间设置为 1000ms，点击“添加动作”。

	编号	时间(ms)	ID:1	ID:2	ID:3	ID:4	ID:5	ID:6	
	1	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	2	1000	2500	2500	2500	2500	2500	2500	
	3	200	2500	2500	2500	2500	2500	2500	
	4	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	5	200	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	6	1000	500	500	500	500	500	500	
	7	200	500	500	500	500	500	500	
	8	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	

11) 动作编辑完成之后，点击“保存动作文件”将编辑好的动作组文件保存到电脑本地
(注意：保存路径用户可自定义，为方便后续调用，此处建议命名方式为“数字+动作组名称”，例如：“5 号左右转动”，后续调用时，我们输入动作组编号“5”就可以了。)



7.2 动作组调用

我们将动作组保存后，如想再次运行动作组，可通过“在线运行”按钮直接运行，也可

通过调用动作列表中的“动作组运行”按钮运行，关于动作组的调用方法如下所示：

- 1) 在动作组的下拉列表选择一个动作组编号，此处以 5 号为例，用户可自行选择。
(其中 100 号为离线控制的动作组，使用离线功能时可将动作组下载到 100 号。)



- 2) 选择完动作组编号后，点击“下载”，将动作详情列表中的动作下载到“动作组”编号中。听到蜂鸣器“滴”一声，页面弹出下载完毕弹窗即可。



- 3) 此时点击“动作组运行”即可运行新的 5 号动作组。

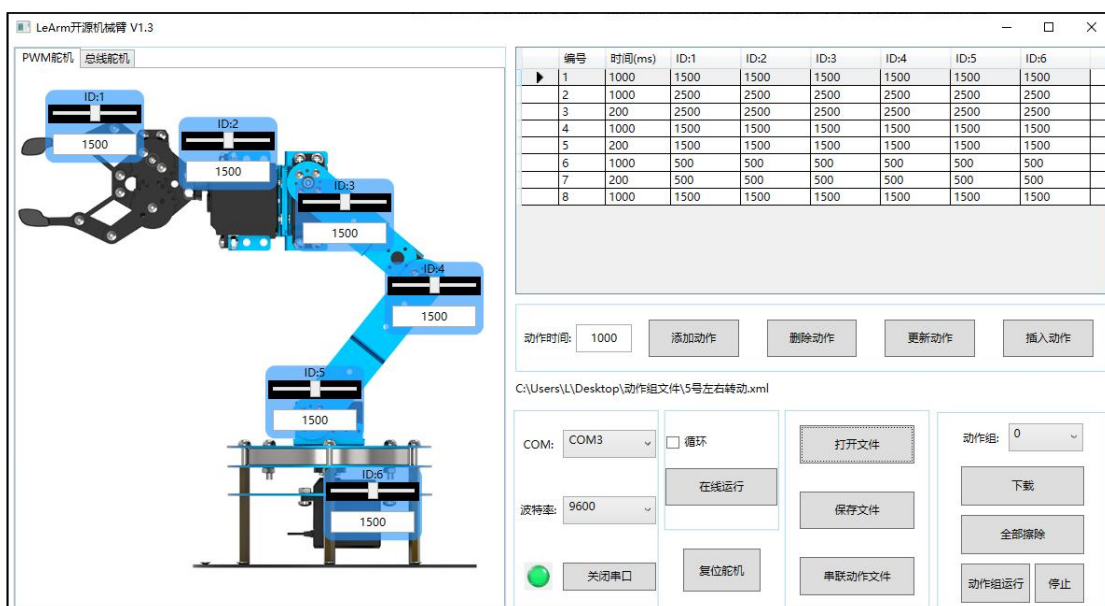
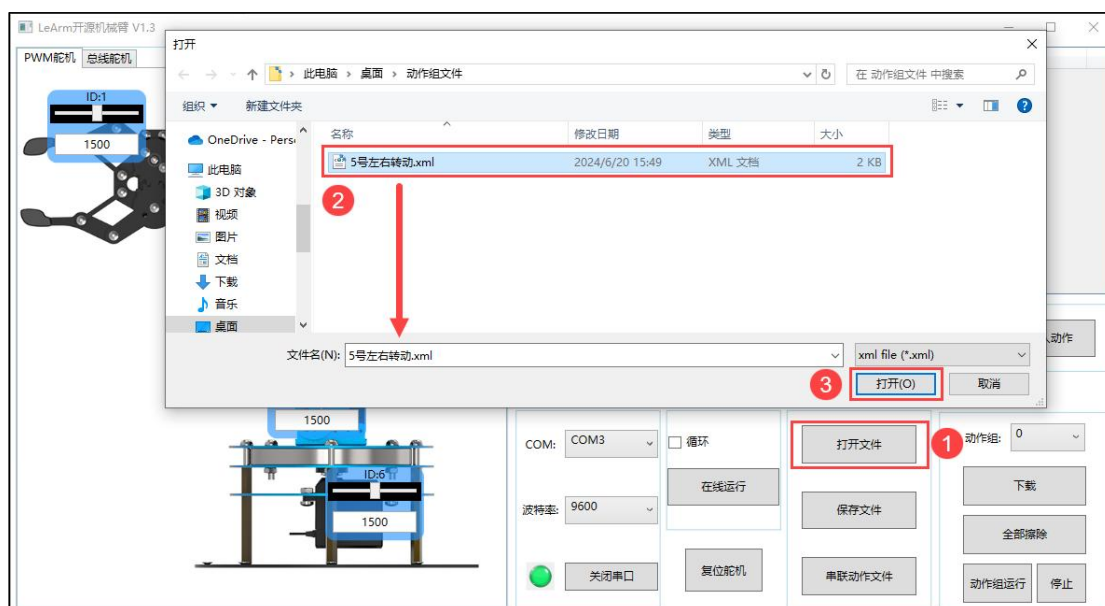


8. 离线手动按键

开源 6 路舵机控制器，除了可以在线运行动作组外，还可以使用板载的“**按键 1**”进行离线控制。本文以运行在“[7. 动作组编辑及调用](#)”中“**5 号左右转动**”的动作组为例。

具体控制方法如下所示：

- 1) 参照“[5.1 上位机控制环境搭建](#)”将舵机控制板与舵机连接到电脑上位机。
- 2) 点击“**打开动作文件**”，根据动作组的保存路径，打开“**5 号左右转动**”的动作组。

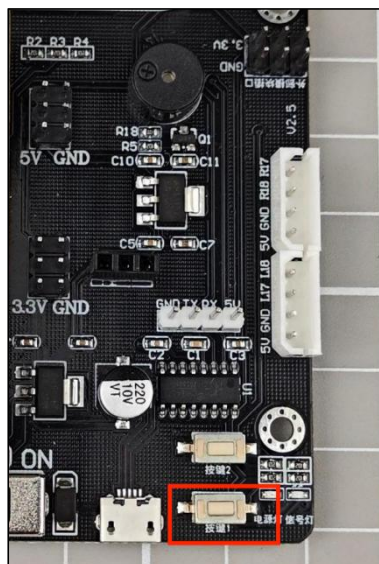


- 3) 选择“**动作组**”编号为 100 号，点击“**下载**”，听到蜂鸣器“滴”一声，即下载

成功。



4) 按下控制器上的“按键 1”即可离线控制动作组运行。



9. 规格参数

编程软件	官方 Arduino IDE、Keil
输入	手柄、功能按键、电压检测
输出	蜂鸣器、PWM 舵机输出、总线舵机输出、指示灯
微处理器	兼容 Arduino 主控板、51 主控板、STM32 主控板
通讯方式	手柄通讯、蓝牙通讯、USB 通讯、串口通讯

控制方式	电脑上位机、手机 APP、手柄控制、体感手套控制
供电电源	6.4 - 8.4V
产品尺寸	约 70.3*80.2mm
产品重量	约 57.5 克